ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС

Максимальная оценка за работу – 40 баллов.

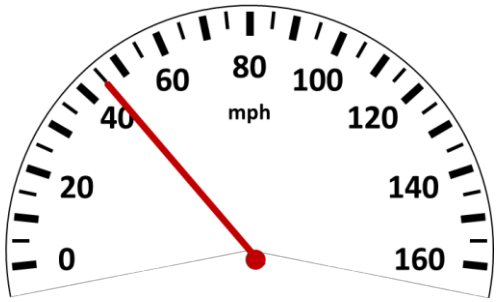
1. За сколько часов пешеход со скоростью 1,2 м/с преодолеет расстояние, которое равно 3 старорусским милям? 1 старорусская миля равна 7,5 км. Укажите значение, наиболее близкое к найденному вами.

А) 4,9 ч
Б) 5,0 ч
В) 5,1 ч
Г) 5,2 ч
Д) 5,3 ч

2. Переведите в СИ: 45 тонн, 1,5 суток.

А) 4500 кг; 12960 с
Б) 45000000 г; 12960 с
В) 45000 кг; 129600 с
Г) 45000000 г; 1296000 с
Д) 4500 кг; 129600 с

3. На рисунке изображён спидометр, показывающий скорость автомобиля в милях в час. Какое расстояние проходит этот автомобиль за 10 минут, если 1 миля равна 1,6 км?



А) 10 км
Б) 12 км
В) 14 км
Г) 16 км
Д) 18 км

4. С плота, движущегося по течению реки, запускают два одинаковых кораблика с моторчиками: один по течению реки, второй – против. Выберите все правильные утверждения.

А) Относительно берега скорость кораблика, движущегося по течению реки, больше, чем у кораблика, который движется против течения реки.
Б) Относительно берега скорость кораблика, движущегося по течению реки, меньше, чем у кораблика, который движется против течения реки.
В) Относительно берега скорость кораблика, движущегося по течению реки, равна скорости кораблика, который движется против течения реки.
Г) Относительно плота скорость кораблика, движущегося по течению реки, больше, чем у кораблика, который движется против течения реки.
Д) Относительно плота скорость кораблика, движущегося по течению реки, меньше, чем у кораблика, который движется против течения реки.
Е) Относительно плота скорость кораблика, движущегося по течению реки, равна скорости кораблика, который движется против течения реки.

Задания с кратким ответом

Задачи 5-8

Максим выехал в 6:00 из деревни в город, который находится на расстоянии 80 км от деревни. При этом он движется со средней скоростью 50 км/ч, так как везёт прицеп с тяжёлым грузом. Аня (любимая жена Максима) замечает через 10 минут после его отъезда, что он забыл дома свой мобильный телефон, и тут же отправляется вслед за ним на своей машине со средней скоростью 75 км/ч.

5. В котором часу Аня отдаст Максиму телефон? В качестве ответа запишите отдельно два числа – число часов (от 0 до 23) и целое число минут (от 0 до 59).
6. На каком расстоянии от деревни это произойдёт? Ответ выразите в км, округлите до целого числа.

После передачи мобильного телефона, которая занимает 5 минут, Максим продолжает свой путь со средней скоростью 60 км/ч, а Аня возвращается домой в деревню со скоростью 50 км/ч.

7. Во сколько Максим приедет в город? В качестве ответа запишите отдельно два числа – число часов (от 0 до 23) и целое число минут (от 0 до 59).
8. Во сколько Аня вернётся домой? В качестве ответа запишите отдельно два числа – число часов (от 0 до 23) и целое число минут (от 0 до 59).

Задачи 9-12

Два пешехода тренируются на кольцевой беговой дорожке небольшого стадиона. Оба делают одинаковое количество шагов за одно и то же время. Первый пешеход делает шаги длиной 0,7 м, а второй – всего 0,5 м. Пешеходы начинают движение из одной точки дорожки одновременно в одном направлении. К моменту их первой встречи второй пешеход прошёл 1 км.

9. Какова длина беговой дорожки стадиона? Ответ выразите в м, округлите до целого числа.

10. Какие расстояния пройдут пешеходы от места старта до места их первой встречи, если они будут идти в противоположных направлениях? Ответы выразите в м, округлите до целых чисел.

11. На сколько километров первый пешеход опередит второго в спортивной ходьбе на 20 км, если оба будут поддерживать один и тот же темп на протяжении всей дистанции? Ответ округлите до десятых долей.

12. Сколько шагов в секунду должен делать первый пешеход, если он хочет достичь мирового рекорда японца Юсукэ Судзуки – 20 км за 1 час 16 минут 36 секунд? Ответ округлите до целого числа.

Задачи 13-15

На графике изображена зависимость пройденного телом пути S от времени t.



13. С какой скоростью тело двигалось в течение второго часа? Ответ укажите в км/ч и округлите до десятых долей.

14. Чему равна средняя путевая скорость тела за первые 6 часов движения? Ответ укажите в км/ч и округлите до десятых долей.

15. В какой из моментов времени (в течение первых 6-ти часов движения) у тела была наибольшая средняя путевая скорость?

А) в момент времени 2 ч
Б) в момент времени 3 ч
В) в момент времени 4 ч
Г) в момент времени 5 ч
Д) в момент времени 6 ч

Задачи 16-17

Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью в 1,5 раза меньшей, чем оставшиеся две трети пути. Направление движения автомобиля не менялось. Средняя скорость автомобиля на всём пути оказалась равной 63 км/ч.

16. С какой скоростью ехал автомобиль на первом участке пути? Ответ выразите в км/ч, округлите до целого числа.

17. Найдите среднюю скорость автомобиля за первую половину времени движения. Ответ выразите в км/ч, округлите до десятых долей.

Задачи 18-19

Октановое число бензина – это показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива для двигателей внутреннего сгорания. Октановое число измеряется в процентах и является отношением объёма изооктана, находящегося в смеси, к общему объёму топливной смеси. Например, так называемый «95-й» бензин имеет октановое число 95. При смешивании сортов бензина с разными октановыми числами общий объем смеси равен сумме объёмов её исходных компонентов, никаких химических реакций между смешиваемыми веществами не происходит. Экспериментатор Глюк залил в бак своего автомобиля 10 литров топлива с октановым числом 80.

18. Сколько литров «95-го» бензина нужно долить в бак, чтобы получить в нём топливную смесь с октановым числом 92? Ответ округлите до целого числа.

19. В каком отношении нужно заливать в бак «100-й» и «92-й» бензины, чтобы получить топливо с октановым числом 95? В качестве ответа приведите правильную дробь.

Максимальная оценка за работу – 40 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальная оценка за работу – 40 баллов.

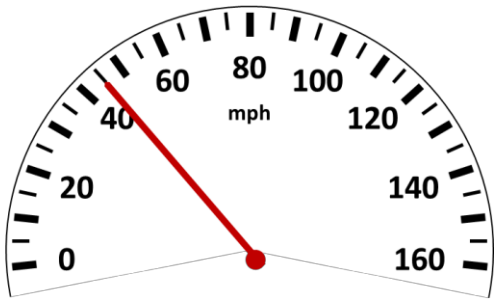
1. За сколько часов пешеход со скоростью 1,2 м/с преодолеет расстояние, которое равно 3 старорусским милям? 1 старорусская миля равна 7,5 км. Укажите значение, наиболее близкое к найденному вами.

А) 4,9 ч
Б) 5,0 ч
В) 5,1 ч
Г) 5,2 ч
Д) 5,3 ч

2. Переведите в СИ: 45 тонн, 1,5 суток.

А) 4500 кг; 12960 с
Б) 45000000 г; 12960 с
В) 45000 кг; 129600 с
Г) 45000000 г; 1296000 с
Д) 4500 кг; 129600 с

3. На рисунке изображён спидометр, показывающий скорость автомобиля в милях в час. Какое расстояние проходит этот автомобиль за 10 минут, если 1 миля равна 1,6 км?



А) 10 км
Б) 12 км
В) 14 км
Г) 16 км
Д) 18 км

4. С плота, движущегося по течению реки, запускают два одинаковых кораблика с моторчиками: один по течению реки, второй – против. Выберите все правильные утверждения.

А) Относительно берега скорость кораблика, движущегося по течению реки, больше, чем у кораблика, который движется против течения реки.
Б) Относительно берега скорость кораблика, движущегося по течению реки, меньше, чем у кораблика, который движется против течения реки.
В) Относительно берега скорость кораблика, движущегося по течению реки, равна скорости кораблика, который движется против течения реки.
Г) Относительно плота скорость кораблика, движущегося по течению реки, больше, чем у кораблика, который движется против течения реки.
Д) Относительно плота скорость кораблика, движущегося по течению реки, меньше, чем у кораблика, который движется против течения реки.
Е) Относительно плота скорость кораблика, движущегося по течению реки, равна скорости кораблика, который движется против течения реки.

Ответы:

№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**
Ответ	Г	В	Б	АЕ
Балл	2 балла	2 балла	2 балла	2 балла

Задания с кратким ответом

Задачи 5-8

Максим выехал в 6:00 из деревни в город, который находится на расстоянии 80 км от деревни. При этом он движется со средней скоростью 50 км/ч, так как везёт прицеп с тяжёлым грузом. Аня (любимая жена Максима) замечает через 10 минут после его отъезда, что он забыл дома свой мобильный телефон, и тут же отправляется вслед за ним на своей машине со средней скоростью 75 км/ч.

5. В котором часу Аня отдаст Максиму телефон? В качестве ответа запишите отдельно два числа – число часов (от 0 до 23) и целое число минут (от 0 до 59). (**2 балла**)

6. На каком расстоянии от деревни это произойдёт? Ответ выразите в км, округлите до целого числа. (**2 балла**)

После передачи мобильного телефона, которая занимает 5 минут, Максим продолжает свой путь со средней скоростью 60 км/ч, а Аня возвращается домой в деревню со скоростью 50 км/ч.

7. Во сколько Максим приедет в город? В качестве ответа запишите отдельно два числа – число часов (от 0 до 23) и целое число минут (от 0 до 59). (**2 балла**)

8. Во сколько Аня вернётся домой? В качестве ответа запишите отдельно два числа – число часов (от 0 до 23) и целое число минут (от 0 до 59). (**2 балла**)

Ответы:

5	**6**	**7**	**8**
6 часов 30 минут	25	7 часов 30 минут	7 часов 05 минут

Максимум за задачи 8 баллов.

Задачи 9-12

Два пешехода тренируются на кольцевой беговой дорожке небольшого стадиона. Оба делают одинаковое количество шагов за одно и то же время. Первый пешеход делает шаги длиной 0,7 м, а второй – всего 0,5 м. Пешеходы начинают движение из одной точки дорожки одновременно в одном направлении. К моменту их первой встречи второй пешеход прошёл 1 км.

9. Какова длина беговой дорожки стадиона? Ответ выразите в м, округлите до целого числа. (**1 балл**)

10. Какие расстояния пройдут пешеходы от места старта до места их первой встречи, если они будут идти в противоположных направлениях? Ответы выразите в м, округлите до целых чисел. (**2 балла**)

11. На сколько километров первый пешеход опередит второго в спортивной ходьбе на 20 км, если оба будут поддерживать один и тот же темп на протяжении всей дистанции? Ответ округлите до десятых долей. (**2 балла**)

12. Сколько шагов в секунду должен делать первый пешеход, если он хочет достичь мирового рекорда японца Юсукэ Судзуки – 20 км за 1 час 16 минут 36 секунд? Ответ округлите до целого числа. (**2 балла**)

Ответы:

9	**10**	**11**	**12**
400	Первый: 233 м Второй: 167 м	5,7	6

Максимум за задачи 7 баллов.

Задачи 13-15

На графике изображена зависимость пройденного телом пути S от времени t.



13. С какой скоростью тело двигалось в течение второго часа? Ответ укажите в км/ч и округлите до десятых долей. (**1 балл**)

14. Чему равна средняя путевая скорость тела за первые 6 часов движения? Ответ укажите в км/ч и округлите до десятых долей. (**2 балла**)

15. В какой из моментов времени (в течение первых 6-ти часов движения) у тела была наибольшая средняя путевая скорость? (**3 балла**)

А) в момент времени 2 ч
Б) в момент времени 3 ч
В) в момент времени 4 ч
Г) в момент времени 5 ч
Д) в момент времени 6 ч

Ответы:

13	**14**	**15**
1,5	3,0	Д

Максимум за задачи 6 баллов.

Задачи 16-17

Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью в 1,5 раза меньшей, чем оставшиеся две трети пути. Направление движения автомобиля не менялось. Средняя скорость автомобиля на всём пути оказалась равной 63 км/ч.

16. С какой скоростью ехал автомобиль на первом участке пути? Ответ выразите в км/ч, округлите до целого числа. (**4 балла**)

17. Найдите среднюю скорость автомобиля за первую половину времени движения. Ответ выразите в км/ч, округлите до десятых долей. (**3 балла**)

Ответы:

16	**17**
49	52,5

Максимум за задачи 7 баллов.

Задачи 18-19

Октановое число бензина – это показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива для двигателей внутреннего сгорания. Октановое число измеряется в процентах и является отношением объёма изооктана, находящегося в смеси, к общему объёму топливной смеси. Например, так называемый «95-й» бензин имеет октановое число 95. При смешивании сортов бензина с разными октановыми числами общий объем смеси равен сумме объёмов её исходных компонентов, никаких химических реакций между смешиваемыми веществами не происходит. Экспериментатор Глюк залил в бак своего автомобиля 10 литров топлива с октановым числом 80.

18. Сколько литров «95-го» бензина нужно долить в бак, чтобы получить в нём топливную смесь с октановым числом 92? Ответ округлите до целого числа. (**2 балла**)

19. В каком отношении нужно заливать в бак «100-й» и «92-й» бензины, чтобы получить топливо с октановым числом 95? В качестве ответа приведите правильную дробь. (**2 балла**)

Ответ:

18	**19**
40	3/5

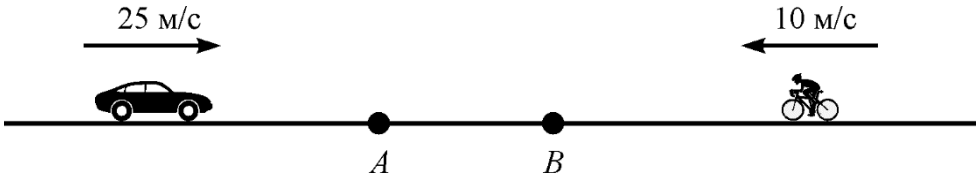
Максимум за задачи 4 балла.

Максимальная оценка за работу – 40 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС

Максимальная оценка за работу – 40 баллов.

1. Автомобиль и велосипедист движутся по прямой дороге с постоянными скоростями в противоположных направлениях. Между ними располагаются два небольших моста (см. рисунок). Скорость автомобиля равна 25 м/с, а велосипедиста – 10 м/с. В какой-то момент машина пересекает мост *A*, спустя минуту велосипедист пересекает мост *B*. Автомобиль встречает велосипедиста на расстоянии 3 км от моста *B*. Чему равно расстояние между мостами *A* и *B*?

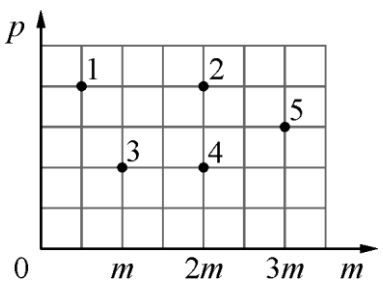


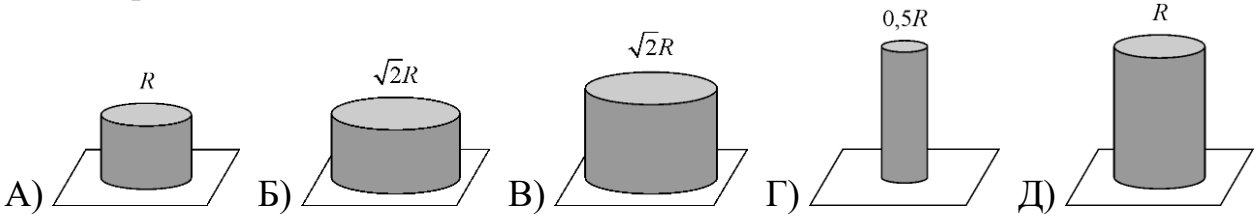
А) 8 км
Б) 10 км
В) 12 км
Г) 15 км

2. Однородную пружину жёсткостью 200 Н/м разрезали на две части так, что жёсткость одной части оказалась в 2 раза больше жёсткости второй. Чему равна жёсткость второй части?

А) 150 Н/м
Б) 300 Н/м
В) 350 Н/м
Г) 400 Н/м

3. Пять цилиндров, изготовленных из одинакового материала, стоят на горизонтальной поверхности стола. Радиусы цилиндров обозначены на рисунке. На диаграмме представлены зависимости давления *p*, которое оказывают эти цилиндры на поверхность, от их массы *m* (каждому цилиндру соответствует точка на диаграмме). Какой цилиндр соответствует точке под номером 1?





4. Какой физической величине соответствует выражение $\frac{Fvtm}{AV}$, где F – сила, v – скорость, t – время, m – масса, A – работа, V – объём?

А) сила
Б) работа
В) масса
Г) плотность
Д) давление

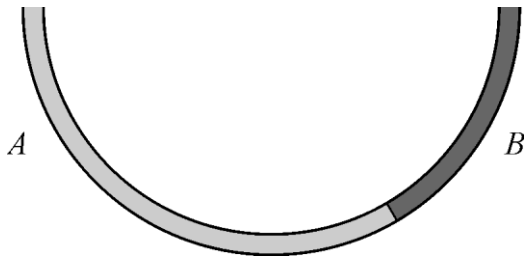
5. Какую минимальную работу должен совершить насос, чтобы из широкого колодца глубиной 8 м выкачать на поверхность земли 5 м^3 воды? Уровень воды в колодце считайте постоянным. Плотность воды равна 1000 кг/м^3, ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

А) 4 кДж
Б) 40 кДж
В) 400 кДж
Г) 4 МДж
Д) 40 МДж

Задания с кратким ответом

Задачи 6-8

Металлическую трубку согнули в форме половины окружности и расположили в вертикальной плоскости так, как показано на рисунке. Толщина трубки намного меньше радиуса окружности. В эту трубку налили две несмешивающиеся жидкости A и B. Известно, что объём жидкости A в 2 раза больше объёма жидкости B, масса жидкости A равна 86 г, а средняя плотность содержимого трубки равна 600 кг/м^3.



6. Чему равна плотность жидкости A? Ответ выразите в кг/м^3 и округлите до целого числа.
7. Чему равна плотность жидкости B? Ответ выразите в кг/м^3 и округлите до целого числа.
8. Чему равна масса жидкости B? Ответ выразите в граммах и округлите до целого числа.

Задачи 9-10

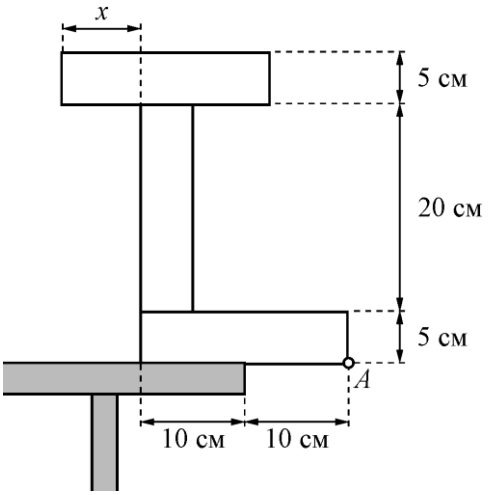
На тонкой лёгкой нитке последовательно закреплены 60 одинаковых по объёму шариков. Из них 59 сделаны из дерева плотностью 800 кг/м^3, а один – из железа. Плотность железа 7800 кг/м^3. Железный шарик находится на конце этой цепочки. Данную цепочку бросили в бассейн с водой (плотность воды 1000 кг/м^3). Через некоторое время вода и цепочка пришли в неподвижное состояние. Глубина бассейна больше длины натянутой цепочки.

9. Сколько деревянных шариков полностью погружены в воду?

10. Сколько деревянных шариков будут полностью погружены в воду, если железный шарик заменить на золотой? Плотность золота 19300 кг/м^3.

Задачи 11-14

На краю горизонтального стола стоит башенка, составленная из трёх одинаковых однородных брусков размерами 5 см × 10 см × 20 см, как показано на рисунке.



11. Найдите максимальное значение длины x, при котором эта конструкция будет находиться в равновесии. Ответ выразите в см, округлите до целого числа.

12. Найдите минимальное значение длины x, при котором эта конструкция будет находиться в равновесии. Ответ выразите в см, округлите до целого числа.

13. Какое давление оказывает башенка на поверхность стола, если масса каждого бруска 800 г? Ускорение свободного падения равно 10 Н/кг. Ответ выразите в кПа, округлите до десятых долей.

14. К точке A (середина ребра нижнего бруска), изображённой на рисунке, подвесили шарик на нитке. Положения нижнего и среднего брусков остаются неизменными, а верхний брусок разрешается двигать по горизонтали. Найдите максимальную массу шарика, при которой эта конструкция может по-прежнему находиться в равновесии. Ответ выразите в г, округлите до целого числа.

Задачи 15-17

Автомобиль в ходе первого заезда проехал путь *ABCD*. На участке пути *AB* он двигался со скоростью втрое меньшей, чем средняя скорость $V_{ср}$ на всём пути. Затем он проехал участок пути *BC* со скоростью $V_{ср}$, затратив на это треть всего времени движения. Наконец, на участке пути *CD* автомобиль двигался со скоростью $2V_{ср}$.

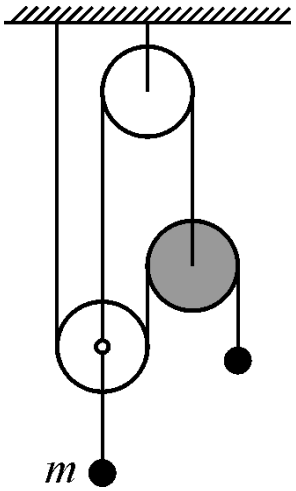
15. Какую часть всего времени движения автомобиль затратил на участок пути *AB*? Ответ выразите в процентах, округлите до целого числа.

16. Какую часть от всего пути составляет участок *CD*? Ответ выразите в процентах, округлите до целого числа.

17. Пусть во время второго заезда по тому же пути *ABCD* автомобиль проехал прежние участки *AB* и *CD*, двигаясь на них с теми же скоростями, что и во время первого заезда, а на прохождение участка *BC* им было потрачено вдвое меньшее время по сравнению с первым заездом. Во сколько раз увеличилась средняя скорость автомобиля на всём пути *ABCD* во втором заезде по сравнению с первым заездом? Ответ округлите до десятых долей.

Задачи 18-19

Система, изображённая на рисунке, состоит из трёх блоков, невесомых и нерастяжимых нитей и двух грузов. Масса левого груза равна $m = 1$ кг, два «белых» блока невесомы, а масса «серого» блока равна 200 г. Система находится в равновесии. Ускорение свободного падения равно 10 Н/кг.



18. Чему равна масса правого груза? Ответ выразите в г, округлите до целого числа.

19. Ось «серого» блока утяжеляют, а массу правого груза уменьшают так, что система по-прежнему находится в равновесии. На какую максимальную величину можно утяжелить ось массивного блока? Ответ выразите в г и округлите до целого числа.

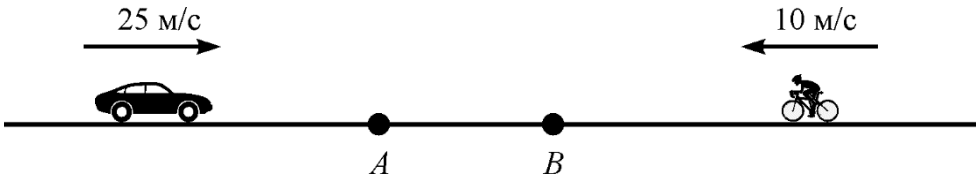
Максимальная оценка за работу – 40 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальная оценка за работу – 40 баллов.

1. Автомобиль и велосипедист движутся по прямой дороге с постоянными скоростями в противоположных направлениях. Между ними располагаются два небольших моста (см. рисунок). Скорость автомобиля равна 25 м/с, а велосипедиста – 10 м/с. В какой-то момент машина пересекает мост *A*, спустя минуту велосипедист пересекает мост *B*. Автомобиль встречает велосипедиста на расстоянии 3 км от моста *B*. Чему равно расстояние между мостами *A* и *B*?

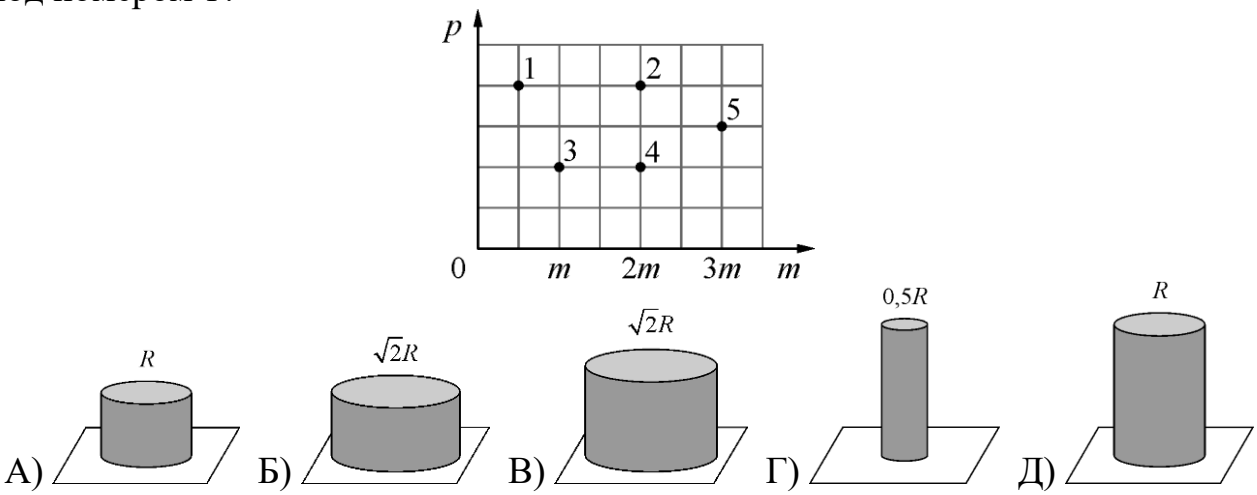


А) 8 км
Б) 10 км
В) 12 км
Г) 15 км

2. Однородную пружину жёсткостью 200 Н/м разрезали на две части так, что жёсткость одной части оказалась в 2 раза больше жёсткости второй. Чему равна жёсткость второй части?

А) 150 Н/м
Б) 300 Н/м
В) 350 Н/м
Г) 400 Н/м

3. Пять цилиндров, изготовленных из одинакового материала, стоят на горизонтальной поверхности стола. Радиусы цилиндров обозначены на рисунке. На диаграмме представлены зависимости давления p, которое оказывают эти цилиндры на поверхность, от их массы m (каждому цилиндру соответствует точка на диаграмме). Какой цилиндр соответствует точке под номером 1?



4. Какой физической величине соответствует выражение $\frac{Fvtm}{AV}$, где F – сила, v – скорость, t – время, m – масса, A – работа, V – объём?

А) сила
Б) работа
В) масса
Г) плотность
Д) давление

5. Какую минимальную работу должен совершить насос, чтобы из широкого колодца глубиной 8 м выкачать на поверхность земли 5 м^3 воды? Уровень воды в колодце считайте постоянным. Плотность воды равна 1000 кг/м^3, ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

А) 4 кДж
Б) 40 кДж
В) 400 кДж
Г) 4 МДж
Д) 40 МДж

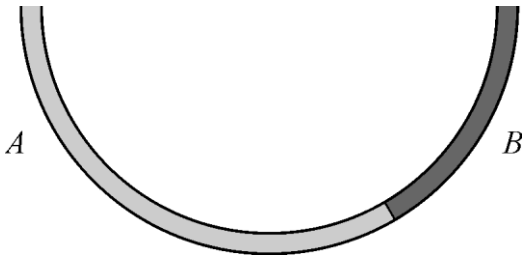
Ответы:

№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Ответ	В	Б	Г	Г	В
Балл	2 балла	2 балла	2 балла	2 балла	2 балла

Задания с кратким ответом

Задачи 6-8

Металлическую трубку согнули в форме половины окружности и расположили в вертикальной плоскости так, как показано на рисунке. Толщина трубки намного меньше радиуса окружности. В эту трубку налили две несмешивающиеся жидкости *A* и *B*. Известно, что объём жидкости *A* в 2 раза больше объёма жидкости *B*, масса жидкости *A* равна 86 г, а средняя плотность содержимого трубки равна 600 кг/м^3.



6. Чему равна плотность жидкости *A*? Ответ выразите в кг/м^3 и округлите до целого числа. (**2 балла**)

7. Чему равна плотность жидкости *B*? Ответ выразите в кг/м^3 и округлите до целого числа. (**2 балла**)

8. Чему равна масса жидкости *B*? Ответ выразите в граммах и округлите до целого числа. (**1 балл**)

Ответы:

6	**7**	**8**
600	600	43

Максимум за задачи 5 баллов.

Задачи 9-10

На тонкой лёгкой нитке последовательно закреплены 60 одинаковых по объёму шариков. Из них 59 сделаны из дерева плотностью 800 кг/м^3, а один – из железа. Плотность железа 7800 кг/м^3. Железный шарик находится на конце этой цепочки. Данную цепочку бросили в бассейн с водой (плотность воды 1000 кг/м^3). Через некоторое время вода и цепочка пришли в неподвижное состояние. Глубина бассейна больше длины натянутой цепочки.

9. Сколько деревянных шариков полностью погружены в воду? (**3 балла**)

10. Сколько деревянных шариков будут полностью погружены в воду, если железный шарик заменить на золотой? Плотность золота 19300 кг/м^3. (**3 балла**)

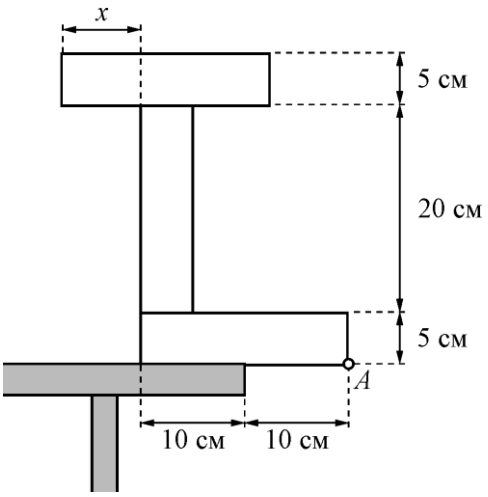
Ответы:

9	**10**
34	59

Максимум за задачи 6 баллов.

Задачи 11-14

На краю горизонтального стола стоит башенка, составленная из трёх одинаковых однородных брусков размерами 5 см × 10 см × 20 см, как показано на рисунке.



11. Найдите максимальное значение длины x, при котором эта конструкция будет находиться в равновесии. Ответ выразите в см, округлите до целого числа. (**3 балла**)

12. Найдите минимальное значение длины x, при котором эта конструкция будет находиться в равновесии. Ответ выразите в см, округлите до целого числа. (**2 балла**)

13. Какое давление оказывает башенка на поверхность стола, если масса каждого бруска 800 г? Ускорение свободного падения равно 10 Н/кг. Ответ выразите в кПа, округлите до десятых долей. (**1 балл**)

14. К точке A (середина ребра нижнего бруска), изображённой на рисунке, подвесили шарик на нитке. Положения нижнего и среднего брусков остаются неизменными, а верхний брусок разрешается двигать по горизонтали. Найдите максимальную массу шарика, при которой эта конструкция может по-прежнему находиться в равновесии. Ответ выразите в г, округлите до целого числа. (**2 балла**)

Ответы:

11	**12**	**13**	**14**
10	5	2,4	1400

Максимум за задачи 8 баллов.

Задачи 15-17

Автомобиль в ходе первого заезда проехал путь *ABCD*. На участке пути *AB* он двигался со скоростью втрое меньшей, чем средняя скорость $V_{ср}$ на всём пути. Затем он проехал участок пути *BC* со скоростью $V_{ср}$, затратив на это треть всего времени движения. Наконец, на участке пути *CD* автомобиль двигался со скоростью $2V_{ср}$.

15. Какую часть всего времени движения автомобиль затратил на участок пути *AB*? Ответ выразите в процентах, округлите до целого числа. (**2 балла**)

16. Какую часть от всего пути составляет участок *CD*? Ответ выразите в процентах, округлите до целого числа. (**2 балла**)

17. Пусть во время второго заезда по тому же пути *ABCD* автомобиль проехал прежние участки *AB* и *CD*, двигаясь на них с теми же скоростями, что и во время первого заезда, а на прохождение участка *BC* им было потрачено вдвое меньшее время по сравнению с первым заездом. Во сколько раз увеличилась средняя скорость автомобиля на всём пути *ABCD* во втором заезде по сравнению с первым заездом? Ответ округлите до десятых долей. (**2 балла**)

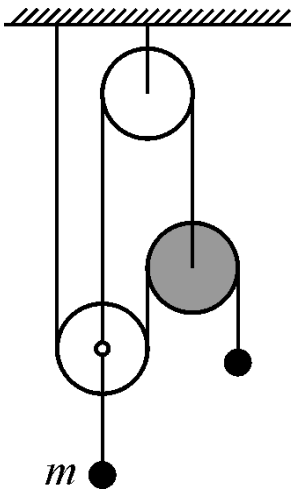
Ответы:

15	**16**	**17**
40	53	1,2

Максимум за задачи 6 баллов.

Задачи 18-19

Система, изображённая на рисунке, состоит из трёх блоков, невесомых и нерастяжимых нитей и двух грузов. Масса левого груза равна $m = 1$ кг, два «белых» блока невесомы, а масса «серого» блока равна 200 г. Система находится в равновесии. Ускорение свободного падения равно 10 Н/кг.



18. Чему равна масса правого груза? Ответ выразите в г, округлите до целого числа. (**2 балла**)

19. Ось «серого» блока утяжеляют, а массу правого груза уменьшают так, что система по-прежнему находится в равновесии. На какую максимальную величину можно утяжелить ось массивного блока? Ответ выразите в г и округлите до целого числа. (**3 балла**)

Ответы:

18	**19**
200	800

Максимум за задачи 5 баллов.

Максимальная оценка за работу – 40 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

1. Груз массой m, прикреплённый к лёгкой пружине жёсткостью k, совершает колебания на гладком горизонтальном столе. Какая из следующих величин является модулем максимальной скорости груза в процессе его движения, если амплитуда (максимальное смещение от положения равновесия) равна A?

А) $\frac{kA}{m}$

Б) $\frac{kA^2}{m}$

В) $\sqrt{\frac{kA}{m}}$

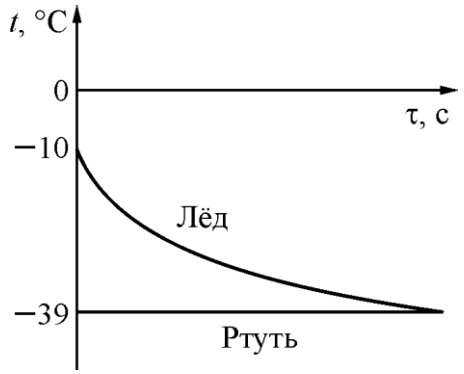
Г) $\sqrt{\frac{kA^2}{m}}$

Д) $\sqrt{mkA^2}$

2. Школьник нарисовал мелом на горизонтальном асфальте квадрат площадью 9 м^2. Чему равна масса «столба» воздуха, расположенного над этим квадратом? Атмосфера простирается вверх на несколько десятков километров, дальше плотность воздуха совсем мала. Барометр на «умных часах» школьника показывает величину атмосферного давления 101320 Па. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2.

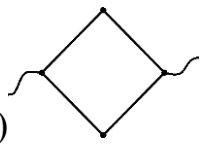
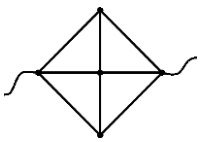
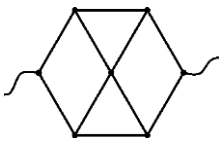
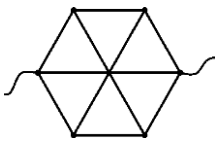
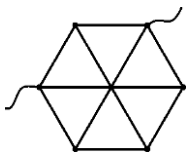
А) приблизительно 910 т
Б) приблизительно 91 т
В) приблизительно 9,1 т
Г) приблизительно 910 кг

3. В калориметр со ртутью при температуре $t_1 = -39$ °C положили лёд, температура которого равна $t_2 = -10$ °C. Графики зависимостей температур этих веществ от времени τ изображены на рисунке. Потерями теплоты можно пренебречь. Выберите все правильные утверждения.



А) $t_1 = -39$ °C – это температура плавления ртути.
Б) $t_1 = -39$ °C – это температура кипения ртути.
В) Конечная температура содержимого калориметра равна $t_1 = -39$ °C.
Г) В конце теплообмена в калориметре есть ртуть в жидком состоянии.
Д) В начальном состоянии вся ртуть была жидкостью.

4. На рисунках представлены схемы электрических цепей, каждая из которых имеет два вывода для подключения омметра. Выберите электрическую цепь, сопротивление которой, измеряемое между выводами, максимально. Сопротивление звеньев (участков между двумя соседними точками) во всех цепях одинаково.

А)  Б)  В)  Г)  Д) 

5. Как изменится угол между падающим и отражённым лучами света, если угол падения уменьшится на 10°?

А) уменьшится на 5°
Б) уменьшится на 10°
В) уменьшится на 20°
Г) не изменится

Задания с кратким ответом

Задачи 6-8

Аккумуляторные батарейки типоразмера АА имеют длину 5,0 см, диаметр 1,4 см и массу 17 г.

6. Сколько энергии может выделить такой аккумулятор, работая в номинальном режиме, если напряжение аккумулятора равно 1,2 В, а его ёмкость 2800 мА·ч? Ответ выразите в кДж, округлите до десятых долей.

7. С какой скоростью полетит эта батарейка, если полностью преобразовать запасённую в ней энергию в кинетическую энергию батарейки? Ответ выразите в км/с, округлите до десятых долей.

8. Сколько энергии содержится в сахарном песке, занимающем такой же объём, как данная батарейка? Плотность сахарного песка 0,77 г/см^3, а его калорийность 1680 кДж на 100 грамм. Ответ выразите в кДж, округлите до десятых долей.

Задача 9

Летучая мышь летит параллельно вертикальной стене широкого и глубокого горного ущелья со скоростью 45 м/с. Она издаёт короткий ультразвуковой сигнал, эхо которого слышит через 120 мс. На каком расстоянии от стены находится летучая мышь? Скорость распространения ультразвука в воздухе 333 м/с. Ответ выразите в м, округлите до десятых долей.

Задачи 10-12

На стройплощадке дачного дома складированы однородные бруски одинаковой массы, каждый из которых сделан из массива одного и того же дерева и имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Одно ребро каждого бруска имеет длину 30 см, два других могут быть различными. Строитель выбрал горизонтальную площадку, сложил на ней четыре бруска друг на друга и пронумеровал их сверху вниз от одного до четырёх. Наверху оказался брусок в форме куба. Каждый брусок опирается всей своей нижней поверхностью на следующий по номеру брусок. Оказалось, что получившаяся башня особенная – давление, оказываемое на нижнюю грань каждого бруска, одинаково.

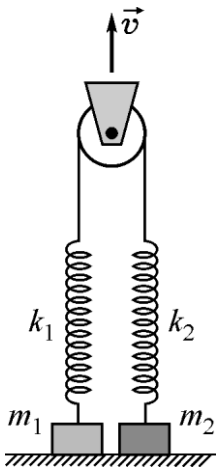
10. Чему равна длина самого длинного ребра второго бруска? Ответ укажите в см, округлите до целого числа.

11. Чему равна длина самого короткого ребра третьего бруска? Ответ укажите в см, округлите до целого числа.

12. Чему равен объём четвёртого бруска? Ответ укажите в дм^3, округлите до целого числа.

Задачи 13-15

На горизонтальном столе лежат два груза массами $m_1 = 600$ г и $m_2 = 800$ г. К этим грузам сверху прикреплены лёгкие вертикальные недеформированные пружины с коэффициентами жёсткости $k_1 = 60$ Н/м и $k_2 = 120$ Н/м соответственно. Верхние концы пружин связаны невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок (см. рисунок). В исходном положении участки нити, не лежащие на блоке, вертикальны и не провисают. В некоторый момент блок начинают двигать вертикально вверх со скоростью $v = 20$ мм/с. Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2. Считайте, что за всё время эксперимента ни одна из пружин не успела коснуться блока.



13. Какой груз раньше оторвётся от стола?

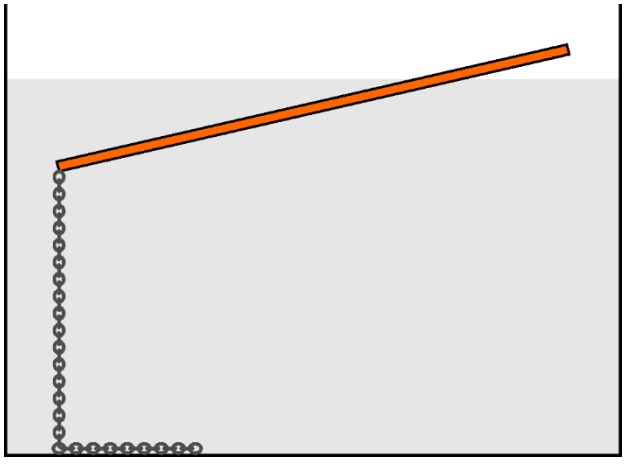
А) m_1
Б) m_2
В) одновременно

14. Через какое время после начала движения блока произойдёт отрыв от стола одного из грузов? Ответ дайте в секундах и округлите до сотых долей.

15. На какую высоту над столом поднимется оторвавшийся груз спустя 3 с после момента отрыва? Ответ дайте в миллиметрах и округлите до целого числа.

Задачи 16-19

Однородная деревянная линейка длиной l = 100 см имеет массу m = 210 г. К концу линейки прикрепили металлическую цепочку и опустили эту систему в сосуд с жидкостью. Линейка плавает, частично погрузившись в жидкость (см. рисунок). Часть цепочки лежит на дне сосуда. Плотность цепочки в $k = 2{,}7$ раза больше плотности жидкости, а масса вертикального участка цепочки равна $M = 81$ г. Ускорение свободного падения считать равным $g = 10$ м/с^2. Толщина линейки очень маленькая.



16. Чему равен модуль силы, с которой цепочка действует на линейку? Ответ выразите в ньютонах и округлите до сотых долей.

17. Чему равен модуль силы Архимеда, действующей на линейку? Ответ выразите в ньютонах и округлите до сотых долей.

18. Чему равна длина погруженной в жидкость части линейки? Ответ выразите в сантиметрах и округлите до десятых долей.

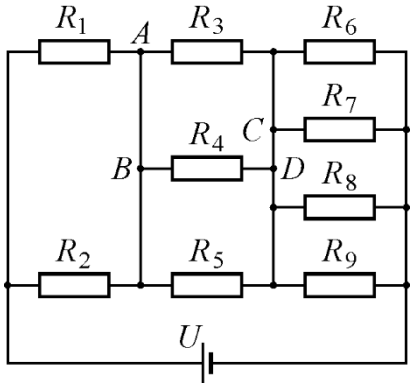
19. Чему равно отношение плотности линейки к плотности жидкости? Ответ округлите до сотых долей.

Задача 20

В случае землетрясения из его очага (гипоцентра) начинают распространяться несколько типов волн. Так называемые первичные (p) волны являются самыми быстрыми. Пусть в нашем случае их скорость распространения составляет 5 км/с. Вторичные (s) волны более медленные, распространяются со скоростью 3 км/с. Две станции сейсмологических наблюдений находятся на расстоянии 75 км друг от друга. Одна станция фиксирует приход p- и s-волн с разницей в 6 с, а вторая – в 8 с. Найдите максимальную глубину, на которой мог находиться гипоцентр землетрясения. Ответ выразите в км, округлите до целого числа.

Задачи 21-23

В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны $R = 60$ Ом, а напряжение идеального источника равно $U = 9$ В. Сопротивлением проводов можно пренебречь.



21. Найдите силу тока, текущего через резистор R_6. Ответ выразите в мА, округлите до целого числа.

22. Силу и направление тока, текущего через провод AB. Ответ выразите в мА, округлите до целого числа.

А) от точки A к точке B

Б) от точки B к точке A

23. Силу и направление тока, текущего через провод CD. Ответ выразите в мА, округлите до целого числа.

А) от точки C к точке D

Б) от точки D к точке C

Задачи 24-25

В трёх одинаковых калориметрах находятся одинаковые порции масла, которые имеют одинаковую температуру. Подвешенный на нити нагретый металлический цилиндр опускают в первый калориметр, и после установления теплового равновесия температура масла в нём увеличивается на 20 °C. Затем этот цилиндр перемещают из первого калориметра во второй, и после установления теплового равновесия температура масла в нём увеличивается на 5 °C. После этого указанный цилиндр переносят из второго калориметра в третий. Потерями теплоты в окружающую среду, теплоёмкостью калориметров, а также прилипанием масла к цилиндру можно пренебречь.

24. На сколько градусов Цельсия повысится температура масла в третьем калориметре после установления теплового равновесия? Ответ округлите до сотых долей.

25. На сколько градусов Цельсия повысится установившаяся температура цилиндра, если после всех проделанных процедур перелить масло из первых двух калориметров в третий, в котором уже находится цилиндр? Ответ округлите до сотых долей.

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

1. Груз массой m, прикреплённый к лёгкой пружине жёсткостью k, совершает колебания на гладком горизонтальном столе. Какая из следующих величин является модулем максимальной скорости груза в процессе его движения, если амплитуда (максимальное смещение от положения равновесия) равна A?

А) $\frac{kA}{m}$

Б) $\frac{kA^2}{m}$

В) $\sqrt{\frac{kA}{m}}$

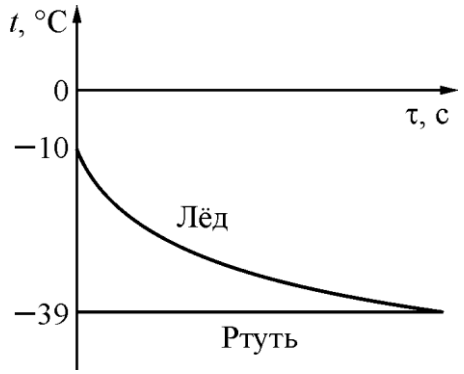
Г) $\sqrt{\frac{kA^2}{m}}$

Д) $\sqrt{mkA^2}$

2. Школьник нарисовал мелом на горизонтальном асфальте квадрат площадью 9 м^2. Чему равна масса «столба» воздуха, расположенного над этим квадратом? Атмосфера простирается вверх на несколько десятков километров, дальше плотность воздуха совсем мала. Барометр на «умных часах» школьника показывает величину атмосферного давления 101320 Па. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2.

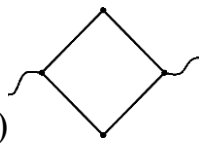
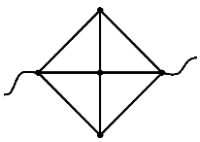
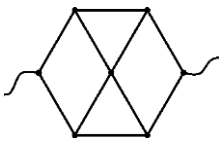
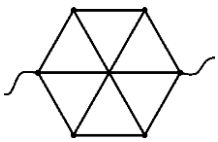
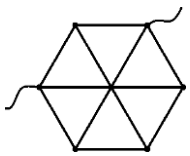
А) приблизительно 910 т
Б) приблизительно 91 т
В) приблизительно 9,1 т
Г) приблизительно 910 кг

3. В калориметр со ртутью при температуре $t_1 = -39$ °C положили лёд, температура которого равна $t_2 = -10$ °C. Графики зависимостей температур этих веществ от времени τ изображены на рисунке. Потерями теплоты можно пренебречь. Выберите все правильные утверждения.



А) $t_1 = -39$ °C – это температура плавления ртути.
Б) $t_1 = -39$ °C – это температура кипения ртути.
В) Конечная температура содержимого калориметра равна $t_1 = -39$ °C.
Г) В конце теплообмена в калориметре есть ртуть в жидком состоянии.
Д) В начальном состоянии вся ртуть была жидкостью.

4. На рисунках представлены схемы электрических цепей, каждая из которых имеет два вывода для подключения омметра. Выберите электрическую цепь, сопротивление которой, измеряемое между выводами, максимально. Сопротивление звеньев (участков между двумя соседними точками) во всех цепях одинаково.

А)  Б)  В)  Г)  Д) 

5. Как изменится угол между падающим и отражённым лучами света, если угол падения уменьшится на 10°?

А) уменьшится на 5°
Б) уменьшится на 10°
В) уменьшится на 20°
Г) не изменится

Ответы:

№ задания	1	2	3	4	5
Ответ	Г	Б	АВГ	В	В
Балл	2 балла	2 балла	2 балла	3 балла	2 балла

Задания с кратким ответом

Задачи 6-8

Аккумуляторные батарейки типоразмера АА имеют длину 5,0 см, диаметр 1,4 см и массу 17 г.

6. Сколько энергии может выделить такой аккумулятор, работая в номинальном режиме, если напряжение аккумулятора равно 1,2 В, а его ёмкость 2800 мА·ч? Ответ выразите в кДж, округлите до десятых долей. (**2 балла**)

7. С какой скоростью полетит эта батарейка, если полностью преобразовать запасённую в ней энергию в кинетическую энергию батарейки? Ответ выразите в км/с, округлите до десятых долей. (**2 балла**)

8. Сколько энергии содержится в сахарном песке, занимающем такой же объём, как данная батарейка? Плотность сахарного песка 0,77 г/см^3, а его калорийность 1680 кДж на 100 грамм. Ответ выразите в кДж, округлите до десятых долей. (**2 балла**)

Ответы:

6	**7**	**8**
12,1	1,2	[99,5–99,6]

Максимум за задачи 6 баллов.

Задача 9

Летучая мышь летит параллельно вертикальной стене широкого и глубокого горного ущелья со скоростью 45 м/с. Она издаёт короткий ультразвуковой сигнал, эхо которого слышит через 120 мс. На каком расстоянии от стены находится летучая мышь? Скорость распространения ультразвука в воздухе 333 м/с. Ответ выразите в м, округлите до десятых долей. (**4 балла**)

Ответ: 19,8

Максимум за задачу 4 балла.

Задачи 10-12

На стройплощадке дачного дома складированы однородные бруски одинаковой массы, каждый из которых сделан из массива одного и того же дерева и имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Одно ребро каждого бруска имеет длину 30 см, два других могут быть различными. Строитель выбрал горизонтальную площадку, сложил на ней четыре бруска друг на друга и пронумеровал их сверху вниз от одного до четырёх. Наверху оказался брусок в форме куба. Каждый брусок опирается всей своей нижней поверхностью на следующий по номеру брусок. Оказалось, что получившаяся башня особенная – давление, оказываемое на нижнюю грань каждого бруска, одинаково.

10. Чему равна длина самого длинного ребра второго бруска? Ответ укажите в см, округлите до целого числа. (**2 балла**)

11. Чему равна длина самого короткого ребра третьего бруска? Ответ укажите в см, округлите до целого числа. (**2 балла**)

12. Чему равен объём четвёртого бруска? Ответ укажите в дм^3, округлите до целого числа. (**2 балла**)

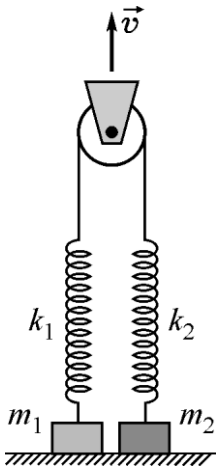
Ответы:

10	**11**	**12**
60	10	27

Максимум за задачи 6 баллов.

Задачи 13-15

На горизонтальном столе лежат два груза массами $m_1 = 600$ г и $m_2 = 800$ г. К этим грузам сверху прикреплены лёгкие вертикальные недеформированные пружины с коэффициентами жёсткости $k_1 = 60$ Н/м и $k_2 = 120$ Н/м соответственно. Верхние концы пружин связаны невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок (см. рисунок). В исходном положении участки нити, не лежащие на блоке, вертикальны и не провисают. В некоторый момент блок начинают двигать вертикально вверх со скоростью $v = 20$ мм/с. Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2. Считайте, что за всё время эксперимента ни одна из пружин не успела коснуться блока.



13. Какой груз раньше оторвётся от стола? (**2 балла**)

А) m_1

Б) m_2

В) одновременно

14. Через какое время после начала движения блока произойдёт отрыв от стола одного из грузов? Ответ дайте в секундах и округлите до сотых долей. (**3 балла**)

15. На какую высоту над столом поднимется оторвавшийся груз спустя 3 с после момента отрыва? Ответ дайте в миллиметрах и округлите до целого числа. (**2 балла**)

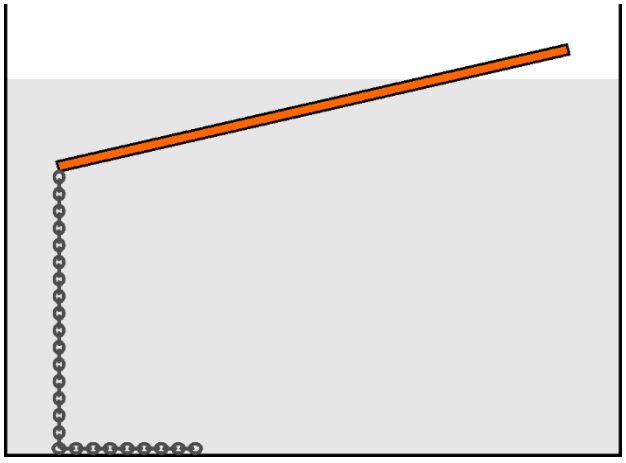
Ответы:

13	14	15
А	3,75	120

Максимум за задачи 7 баллов.

Задачи 16-19

Однородная деревянная линейка длиной l = 100 см имеет массу m = 210 г. К концу линейки прикрепили металлическую цепочку и опустили эту систему в сосуд с жидкостью. Линейка плавает, частично погрузившись в жидкость (см. рисунок). Часть цепочки лежит на дне сосуда. Плотность цепочки в $k = 2{,}7$ раза больше плотности жидкости, а масса вертикального участка цепочки равна $M = 81$ г. Ускорение свободного падения считать равным $g = 10$ м/с^2. Толщина линейки очень маленькая.



16. Чему равен модуль силы, с которой цепочка действует на линейку? Ответ выразите в ньютонах и округлите до сотых долей. (**2 балла**)

17. Чему равен модуль силы Архимеда, действующей на линейку? Ответ выразите в ньютонах и округлите до сотых долей. (**2 балла**)

18. Чему равна длина погруженной в жидкость части линейки? Ответ выразите в сантиметрах и округлите до десятых долей. (**2 балла**)

19. Чему равно отношение плотности линейки к плотности жидкости? Ответ округлите до сотых долей. (**2 балла**)

Ответы:

16	17	18	19
0,51	2,61	[80,4–80,6]	[0,64–0,66]

Максимум за задачи 8 баллов.

Задача 20

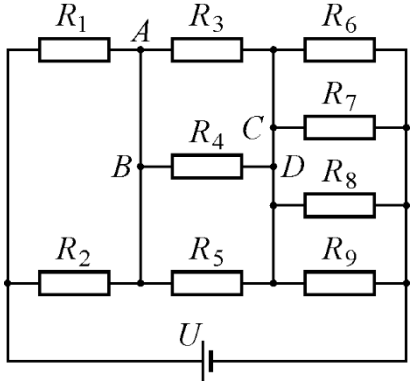
В случае землетрясения из его очага (гипоцентра) начинают распространяться несколько типов волн. Так называемые первичные (p) волны являются самыми быстрыми. Пусть в нашем случае их скорость распространения составляет 5 км/с. Вторичные (s) волны более медленные, распространяются со скоростью 3 км/с. Две станции сейсмологических наблюдений находятся на расстоянии 75 км друг от друга. Одна станция фиксирует приход p- и s-волн с разницей в 6 с, а вторая – в 8 с. Найдите максимальную глубину, на которой мог находиться гипоцентр землетрясения. Ответ выразите в км, округлите до целого числа. (**4 балла**)

Ответ: 36

Максимум за задачу 4 балла.

Задачи 21-23

В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны $R = 60$ Ом, а напряжение идеального источника равно $U = 9$ В. Сопротивлением проводов можно пренебречь.



21. Найдите силу тока, текущего через резистор R_6. Ответ выразите в мА, округлите до целого числа. (**3 балла**)

22. Найдите силу и направление тока, текущего через провод AB. Ответ выразите в мА, округлите до целого числа. (**2 балла**)

А) от точки A к точке B

Б) от точки B к точке A

23. Найдите силу и направление тока, текущего через провод CD. Ответ выразите в мА, округлите до целого числа. (**2 балла**)

А) от точки C к точке D

Б) от точки D к точке C

Ответы:

21	**22**	**23**
35	23 А	23 Б

Максимум за задачи 7 баллов.

Задачи 24-25

В трёх одинаковых калориметрах находятся одинаковые порции масла, которые имеют одинаковую температуру. Подвешенный на нити нагретый металлический цилиндр опускают в первый калориметр, и после установления теплового равновесия температура масла в нём увеличивается на 20 °С. Затем этот цилиндр перемещают из первого калориметра во второй, и после установления теплового равновесия температура масла в нём увеличивается на 5 °С. После этого указанный цилиндр переносят из второго калориметра в третий. Потерями теплоты в окружающую среду, теплоёмкостью калориметров, а также прилипанием масла к цилиндру можно пренебречь.

24. На сколько градусов Цельсия повысится температура масла в третьем калориметре после установления теплового равновесия? Ответ округлите до сотых долей. (**4 балла**)

25. На сколько градусов Цельсия повысится установившаяся температура цилиндра, если после всех проделанных процедур перелить масло из первых двух калориметров в третий, в котором уже находится цилиндр? Ответ округлите до сотых долей. (**3 балла**)

Ответы:

24	**25**
1,25	6,75

Максимум за задачи 7 баллов.

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10 КЛАСС

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

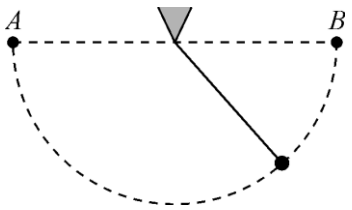
1. Велосипедист движется с постоянной скоростью 20 км/ч по длинной прямой дороге. Колёса велосипеда при этом катятся без проскальзывания. Средняя путевая скорость точки обода колеса за один час движения:

А) больше, чем 23 км/ч
Б) больше, чем 21 км/ч, но меньше, чем 23 км/ч
В) больше, чем 18 км/ч, но меньше, чем 21 км/ч
Г) меньше, чем 18 км/ч

2. В вертикальной стенке сосуда с жидкостью плотностью ρ проделали небольшое отверстие на глубине h от поверхности жидкости. Вязкость жидкости очень мала. Чему равен модуль скорости истечения воды из этого отверстия?

А) $\sqrt{2gh}$
Б) $\sqrt{2\rho gh}$
В) $\sqrt{2g/h}$
Г) $\sqrt{2h/g}$
Д) $\sqrt{2gh/\rho}$

3. На нерастяжимой невесомой нити подвешен маленький шарик. Нить приводят в горизонтальное положение A и отпускают без начальной скорости. Через некоторое время нить снова занимает горизонтальное положение. В точках A и B ускорение шарика направлено вертикально вниз, а в нижней точке траектории – вертикально вверх. Выберите правильное утверждение.



А) Есть по крайней мере ещё одна точка траектории, где ускорение шарика направлено вертикально.
Б) Есть по крайней мере одна точка траектории, где ускорение шарика направлено горизонтально.
В) Есть по крайней мере одна точка траектории, где ускорение шарика равно нулю.
Г) Все приведённые выше утверждения неверны.

4. В кубической объёмноцентрированной кристаллической решётке элементарной ячейкой является куб, во всех вершинах которого и в центре (на пересечении пространственных диагоналей) находится по одному атому. Сколько в среднем приходится атомов на одну ячейку этой кристаллической решётки?

А) 1
Б) 2
В) 4
Г) 8
Д) 9

5. Человек проходит на некотором расстоянии от фонарного столба, двигаясь по ровной горизонтальной площадке вдоль прямой. На столбе горит лампа. Как будет меняться размер тени головы пешехода при его удалении от фонаря?

А) уменьшаться
Б) оставаться неизменным
В) увеличиваться
Г) ответ зависит от соотношения размеров головы и фонаря

Задания с кратким ответом

Задачи 6-9

Через неподвижный блок перекинута невесомая и нерастяжимая нить. Блок не вращается, но нить может скользить по блоку. Если к левому концу нити подвесить груз массой m, а к правому – массой $3m$, то эти тела, отпущенные из положения равновесия, будут двигаться с ускорением 2 м/с^2. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2.

6. С каким ускорением будут двигаться тела массами $3m$ и $9m$, подвешенные к концам этой нити? Ответ выразите в м/с^2, округлите до десятых долей.

7. С каким ускорением будут двигаться тела массами $3m$ и $8m$, подвешенные к концам этой нити? Ответ выразите в м/с^2, округлите до десятых долей.

Пусть к левому концу этой нити подвешен груз массой 3 кг, а к правому концу нити подвешен груз некоторой массой M. При этом система находится в равновесии.

8. Найдите минимально возможное значение массы M. Ответ выразите в кг, округлите до десятых долей.

9. Найдите максимально возможное значение массы M. Ответ выразите в кг, округлите до десятых долей.

Задача 10

Камень бросают под таким углом α к горизонту, что $\sin\alpha = 0{,}8$. Оказалось, что модуль перемещения камня за первую секунду его полёта равен модулю перемещения камня за вторую секунду полёта. Найдите модуль начальной скорости, сообщённой камню при броске. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых долей.

Задачи 11-13

В комнате на горизонтальном полу лежит деревянный брусок. Этого бруска касается тяжёлый металлический шар, подвешенный к потолку комнаты на лёгкой нерастяжимой нити длиной $L = 3$ м (рис. 1). Масса шара намного больше массы бруска. Пусть T_1 – модуль силы натяжения нити в исходном положении. Шар отводят в сторону так, что прямая нить отклоняется на некоторый угол от вертикали, и отпускают (рис. 2). Модуль силы натяжения нити сразу после отпускания шара равен $T_2 = kT_1$, где $k = 0{,}6$. Шар возвращается в исходное положение и ударяет брусок. Соударение шара и бруска лобовое и абсолютно упругое, брусок после удара движется в плоскости рисунка. Пусть T_3 – модуль силы натяжения нити непосредственно перед ударом. Коэффициент трения между бруском и столом $\mu = 0{,}6$. Ускорение свободного падения принять равным $g = 10$ м/с^2. Радиус шара намного меньше L, шар не касается пола, сопротивлением воздуха пренебречь.

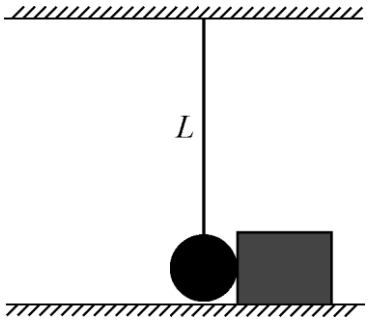
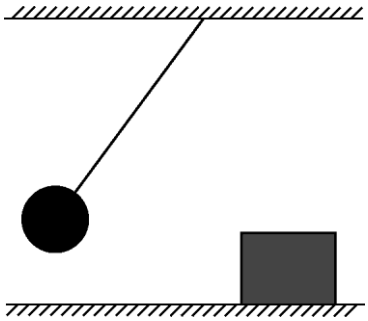


Рис. 1.


Рис. 2.

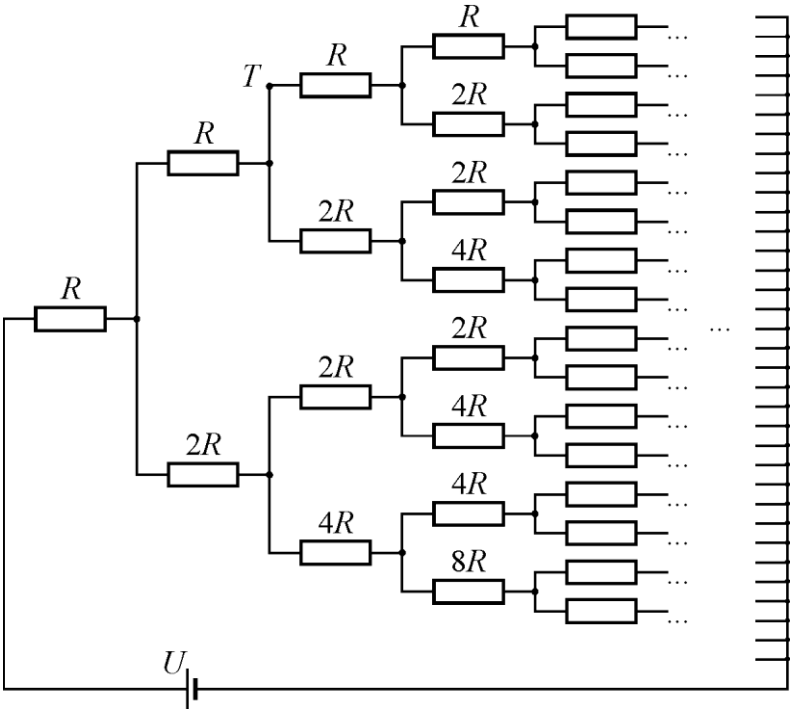
11. Найдите отношение T_3/T_1. Ответ округлите до десятых долей.

12. Найдите модуль скорости бруска сразу после соударения с шаром. Ответ выразите в м/с и округлите до десятых долей.

13. Какой путь пройдёт брусок до полной остановки? Ответ выразите в метрах и округлите до целого числа.

Задача 14

Школьник собрал «почти бесконечную» электрическую цепь, состоящую из очень большого числа резисторов (схема этой цепи показана на рисунке). Если двигаться вдоль этой схемы слева направо, то после каждого её разветвления сопротивление резистора, находящегося выше точки разветвления, равно сопротивлению резистора, находящегося слева от точки разветвления, а сопротивление резистора, находящегося ниже точки разветвления, в два раза больше, чем сопротивление резистора, находящегося выше точки разветвления. Напряжение источника в этой цепи $U = 27$ В. Найдите силу тока, текущего через поперечное сечение провода в точке T, если $R = 20$ Ом. Ответ выразите в амперах и округлите до десятых долей.



Задачи 15-17

Автомобиль движется со скоростью 24 м/с. В момент, когда он находится на расстоянии 420 м до светофора железнодорожного переезда, светофор начинает мигать красным светом. В течение некоторого времени после этого автомобиль продолжает движение с постоянной скоростью, а затем тормозит с постоянным ускорением 1,6 м/с^2 и останавливается непосредственно перед светофором.

15. Найдите время движения автомобиля от момента включения светофора до остановки. Ответ выразите в с, округлите до целого числа.

16. При какой начальной скорости автомобиля время всего движения до момента остановки у светофора оказалось бы минимальным, если автомобиль при торможении движется с тем же самым постоянным ускорением? Ответ выразите в м/с, округлите до целого числа.

17. Успеет ли избежать аварии автомобиль, если начнёт тормозить с ускорением 0,8 м/с^2 через 2 с после срабатывания светофора?

А) успеет

Б) не успеет

Задачи 18-20

Два маленьких шарика расположены на противоположных концах лёгкого жёсткого стержня. Стержень закреплён на фиксированной горизонтальной оси, которая проходит перпендикулярно стержню. Шарики удерживают строго один над другим. Стержень с шариками может вращаться в вертикальной плоскости вокруг этой оси. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2. Трение отсутствует.

Пусть масса нижнего шарика равна 500 г, верхнего шарика – 1 кг, длина стержня 50 см, а ось вращения расположена посередине стержня. Систему отпускают без начальной скорости.

18. Определите максимальное значение модуля скорости верхнего шарика в процессе движения. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых долей.

19. При какой длине стержня максимальная скорость движения нижнего шарика в процессе движения равнялась бы 2,5 м/с? Ответ выразите в см, округлите до целого числа.

Пусть теперь масса каждого шарика равна 1 кг, а ось вращения стержня расположена на расстоянии 40 см от верхнего шарика и на расстоянии 20 см от нижнего. Стержень снова приводят в вертикальное положение и лёгким толчком систему приводят в движение.

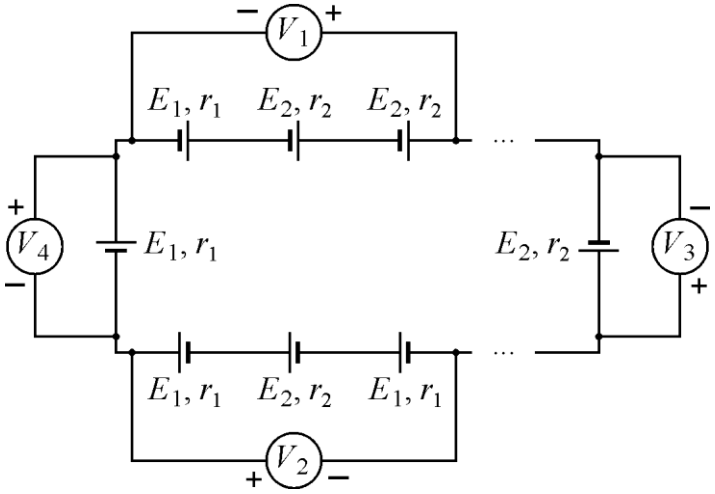
20. Определите максимальную угловую скорость системы. Ответ выразите в рад/с, округлите до десятых долей.

Задача 21

В калориметр с горячей водой бросили кусочек льда, температура которого была равна 0 °C. После установления теплового равновесия температура воды понизилась на 12 °C. Когда в калориметр бросили второй такой же кусочек льда, температура воды понизилась ещё на 10 °C. На сколько градусов понизится температура воды, если в неё бросить третий такой же кусочек льда, который полностью растает? Теплоёмкостью калориметра и теплообменом с окружающей средой можно пренебречь. Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до десятых долей.

Задачи 22-24

Электрическая цепь состоит из десяти одинаковых батареек с ЭДС E_1 и внутренним сопротивлением r_1 и четырнадцати одинаковых батареек с ЭДС E_2 и внутренним сопротивлением r_2. При сборке цепи батарейки расставляли произвольным образом, но всегда положительный полюс («+») одной батарейки соединяли с отрицательным полюсом («–») другой батарейки. Два фрагмента схемы этой электрической цепи изображены на рисунке. Идеальный вольтметр V_1 показывает напряжение +1,5 В.



22. Какое напряжение (с учётом знака) покажет идеальный вольтметр V_2? Ответ выразите в В, округлите до десятых долей.

23. Какое напряжение (с учётом знака) покажет идеальный вольтметр V_3? Ответ выразите в В, округлите до десятых долей.

24. Какое напряжение (с учётом знака) покажет идеальный вольтметр V_4? Ответ выразите в В, округлите до десятых долей.

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

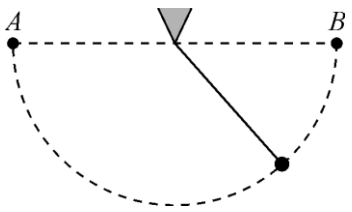
1. Велосипедист движется с постоянной скоростью 20 км/ч по длинной прямой дороге. Колёса велосипеда при этом катятся без проскальзывания. Средняя путевая скорость точки обода колеса за один час движения:

А) больше, чем 23 км/ч
Б) больше, чем 21 км/ч, но меньше, чем 23 км/ч
В) больше, чем 18 км/ч, но меньше, чем 21 км/ч
Г) меньше, чем 18 км/ч

2. В вертикальной стенке сосуда с жидкостью плотностью ρ проделали небольшое отверстие на глубине h от поверхности жидкости. Вязкость жидкости очень мала. Чему равен модуль скорости истечения воды из этого отверстия?

А) $\sqrt{2gh}$
Б) $\sqrt{2\rho gh}$
В) $\sqrt{2g/h}$
Г) $\sqrt{2h/g}$
Д) $\sqrt{2gh/\rho}$

3. На нерастяжимой невесомой нити подвешен маленький шарик. Нить приводят в горизонтальное положение A и отпускают без начальной скорости. Через некоторое время нить снова занимает горизонтальное положение. В точках A и B ускорение шарика направлено вертикально вниз, а в нижней точке траектории – вертикально вверх. Выберите правильное утверждение.



А) Есть по крайней мере ещё одна точка траектории, где ускорение шарика направлено вертикально.
Б) Есть по крайней мере одна точка траектории, где ускорение шарика направлено горизонтально.
В) Есть по крайней мере одна точка траектории, где ускорение шарика равно нулю.
Г) Все приведённые выше утверждения неверны.

4. В кубической объёмноцентрированной кристаллической решётке элементарной ячейкой является куб, во всех вершинах которого и в центре (на пересечении пространственных диагоналей) находится по одному атому. Сколько в среднем приходится атомов на одну ячейку этой кристаллической решётки?

А) 1
Б) 2
В) 4
Г) 8
Д) 9

5. Человек проходит на некотором расстоянии от фонарного столба, двигаясь по ровной горизонтальной площадке вдоль прямой. На столбе горит лампа. Как будет меняться размер тени головы пешехода при его удалении от фонаря?

А) уменьшаться
Б) оставаться неизменным
В) увеличиваться
Г) ответ зависит от соотношения размеров головы и фонаря

Ответы:

№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Ответ	А	А	Б	Б	В
Балл	3 балла	2 балла	2 балла	2 балла	2 балла

Задания с кратким ответом

Задачи 6-9

Через неподвижный блок перекинута невесомая и нерастяжимая нить. Блок не вращается, но нить может скользить по блоку. Если к левому концу нити подвесить груз массой m, а к правому – массой $3m$, то эти тела, отпущенные из положения равновесия, будут двигаться с ускорением 2 м/с^2. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2.

6. С каким ускорением будут двигаться тела массами $3m$ и $9m$, подвешенные к концам этой нити? Ответ выразите в м/с^2, округлите до десятых долей. (**3 балла**)

7. С каким ускорением будут двигаться тела массами $3m$ и $8m$, подвешенные к концам этой нити? Ответ выразите в м/с^2, округлите до десятых долей. (**1 балл**)

Пусть к левому концу этой нити подвешен груз массой 3 кг, а к правому концу нити подвешен груз некоторой массой M. При этом система находится в равновесии.

8. Найдите минимально возможное значение массы M. Ответ выразите в кг, округлите до десятых долей. (**2 балла**)

9. Найдите максимально возможное значение массы M. Ответ выразите в кг, округлите до десятых долей. (**1 балл**)

Ответы:

6	**7**	**8**	**9**
2,0	1,4	1,5	6,0

Максимум за задачи 7 баллов.

Задача 10

Камень бросают под таким углом α к горизонту, что $\sin\alpha = 0{,}8$. Оказалось, что модуль перемещения камня за первую секунду его полёта равен модулю перемещения камня за вторую секунду полёта. Найдите модуль начальной скорости, сообщённой камню при броске. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых долей. (**4 балла**)

Ответ: 12,5

Максимум за задачу 4 балла.

Задачи 11-13

В комнате на горизонтальном полу лежит деревянный брусок. Этого бруска касается тяжёлый металлический шар, подвешенный к потолку комнаты на лёгкой нерастяжимой нити длиной $L = 3$ м (рис. 1). Масса шара намного больше массы бруска. Пусть T_1 – модуль силы натяжения нити в исходном положении. Шар отводят в сторону так, что прямая нить отклоняется на некоторый угол от вертикали, и отпускают (рис. 2). Модуль силы натяжения нити сразу после отпускания шара равен $T_2 = kT_1$, где $k = 0{,}6$. Шар возвращается в исходное положение и ударяет брусок. Соударение шара и бруска лобовое и абсолютно упругое, брусок после удара движется в плоскости рисунка. Пусть T_3 – модуль силы натяжения нити непосредственно перед ударом. Коэффициент трения между бруском и столом $\mu = 0{,}6$. Ускорение свободного падения принять равным $g = 10$ м/с^2. Радиус шара намного меньше L, шар не касается пола, сопротивлением воздуха пренебречь.

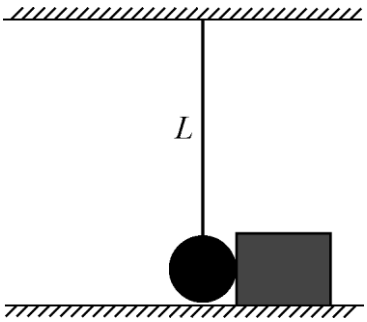


Рис. 1.

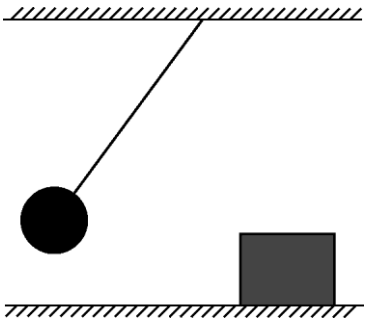


Рис. 2.

11. Найдите отношение T_3/T_1. Ответ округлите до десятых долей. (**3 балла**)

12. Найдите модуль скорости бруска сразу после соударения с шаром. Ответ выразите в м/с и округлите до десятых долей. (**2 балла**)

13. Какой путь пройдёт брусок до полной остановки? Ответ выразите в метрах и округлите до целого числа. (**2 балла**)

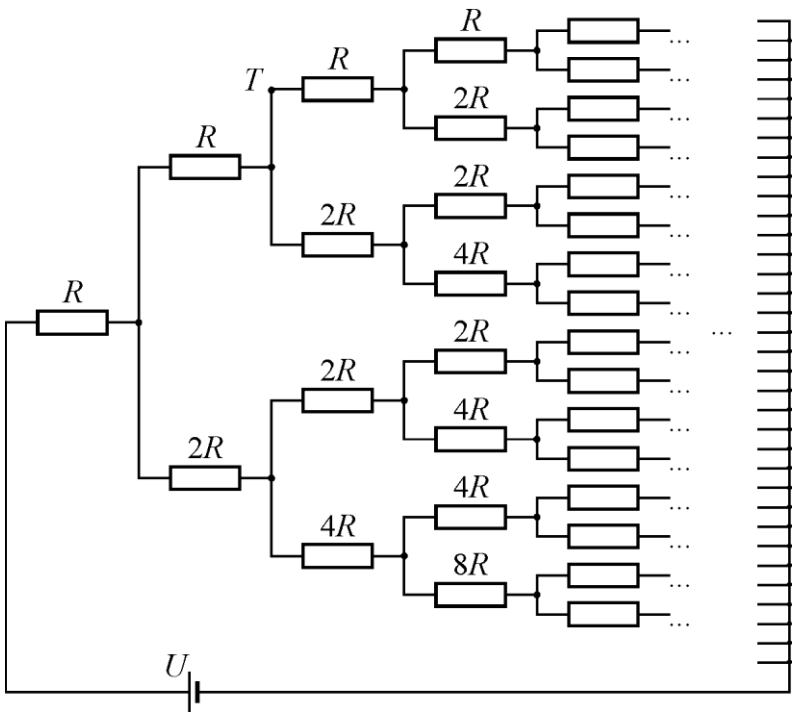
Ответы:

11	**12**	**13**
1,8	9,8	8

Максимум за задачи 7 баллов.

Задача 14

Школьник собрал «почти бесконечную» электрическую цепь, состоящую из очень большого числа резисторов (схема этой цепи показана на рисунке). Если двигаться вдоль этой схемы слева направо, то после каждого её разветвления сопротивление резистора, находящегося выше точки разветвления, равно сопротивлению резистора, находящегося слева от точки разветвления, а сопротивление резистора, находящегося ниже точки разветвления, в два раза больше, чем сопротивление резистора, находящегося выше точки разветвления. Напряжение источника в этой цепи $U = 27$ В. Найдите силу тока, текущего через поперечное сечение провода в точке T, если $R = 20$ Ом. Ответ выразите в амперах и округлите до десятых долей. (**6 баллов**)



Ответ: 0,2

Максимум за задачу 6 баллов.

Задачи 15-17

Автомобиль движется со скоростью 24 м/с. В момент, когда он находится на расстоянии 420 м до светофора железнодорожного переезда, светофор начинает мигать красным светом. В течение некоторого времени после этого автомобиль продолжает движение с постоянной скоростью, а затем тормозит с постоянным ускорением 1,6 м/с^2 и останавливается непосредственно перед светофором.

15. Найдите время движения автомобиля от момента включения светофора до остановки. Ответ выразите в с, округлите до целого числа. (**2 балла**)

16. При какой начальной скорости автомобиля время всего движения до момента остановки у светофора оказалось бы минимальным, если автомобиль при торможении движется с тем же самым постоянным ускорением? Ответ выразите в м/с, округлите до целого числа. (**2 балла**)

17. Успеет ли избежать аварии автомобиль, если начнёт тормозить с ускорением 0,8 м/с^2 через 2 с после срабатывания светофора? (**1 балл**)

А) успеет

Б) не успеет

Ответы:

15	**16**	**17**
25	37	А

Максимум за задачи 5 баллов.

Задачи 18-20

Два маленьких шарика расположены на противоположных концах лёгкого жёсткого стержня. Стержень закреплён на фиксированной горизонтальной оси, которая проходит перпендикулярно стержню. Шарики удерживают строго один над другим. Стержень с шариками может вращаться в вертикальной плоскости вокруг этой оси. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2. Трение отсутствует.

Пусть масса нижнего шарика равна 500 г, верхнего шарика – 1 кг, длина стержня 50 см, а ось вращения расположена посередине стержня. Систему отпускают без начальной скорости.

18. Определите максимальное значение модуля скорости верхнего шарика в процессе движения. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых долей. (**3 балла**)

19. При какой длине стержня максимальная скорость движения нижнего шарика в процессе движения равнялась бы 2,5 м/с? Ответ выразите в см, округлите до целого числа. (**3 балла**)

Пусть теперь масса каждого шарика равна 1 кг, а ось вращения стержня расположена на расстоянии 40 см от верхнего шарика и на расстоянии 20 см от нижнего. Стержень снова приводят в вертикальное положение и лёгким толчком систему приводят в движение.

20. Определите максимальную угловую скорость системы. Ответ выразите в рад/с, округлите до десятых долей. (**3 балла**)

Ответы:

18	**19**	**20**
1,8	94	6,3

Максимум за задачи 9 баллов.

Задача 21

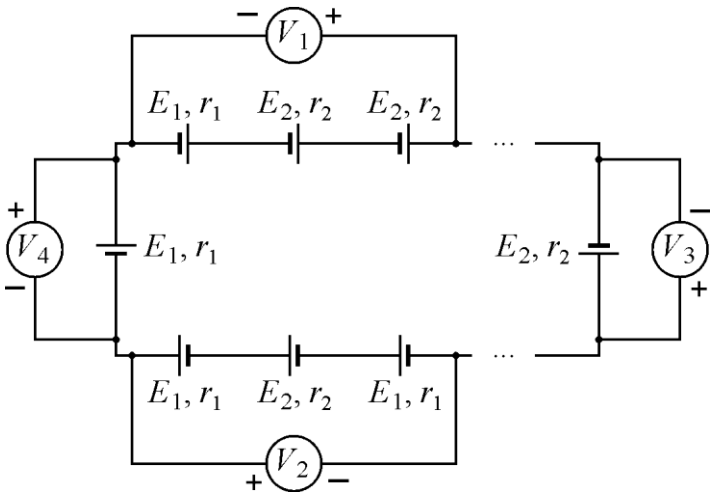
В калориметр с горячей водой бросили кусочек льда, температура которого была равна 0 °C. После установления теплового равновесия температура воды понизилась на 12 °C. Когда в калориметр бросили второй такой же кусочек льда, температура воды понизилась ещё на 10 °C. На сколько градусов понизится температура воды, если в неё бросить третий такой же кусочек льда, который полностью растает? Теплоёмкостью калориметра и теплообменом с окружающей средой можно пренебречь. Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до десятых долей. (**4 балла**)

Ответ: 8,5

Максимум за задачу 4 балла.

Задачи 22-24

Электрическая цепь состоит из десяти одинаковых батареек с ЭДС E_1 и внутренним сопротивлением r_1 и четырнадцати одинаковых батареек с ЭДС E_2 и внутренним сопротивлением r_2. При сборке цепи батарейки расставляли произвольным образом, но всегда положительный полюс («+») одной батарейки соединяли с отрицательным полюсом («–») другой батарейки. Два фрагмента схемы этой электрической цепи изображены на рисунке. Идеальный вольтметр V_1 показывает напряжение +1,5 В.



22. Какое напряжение (с учётом знака) покажет идеальный вольтметр V_2? Ответ выразите в В, округлите до десятых долей. (**3 балла**)

23. Какое напряжение (с учётом знака) покажет идеальный вольтметр V_3? Ответ выразите в В, округлите до десятых долей. (**2 балла**)

24. Какое напряжение (с учётом знака) покажет идеальный вольтметр V_4? Ответ выразите в В, округлите до десятых долей. (**2 балла**)

Ответы:

22	23	24
–4,5	+2,5	–3,5

Максимум за задачи 7 баллов.

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

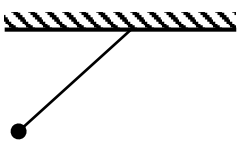
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
11 КЛАСС

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

1. Во сколько раз нужно повысить напряжение высоковольтной линии электропередачи, чтобы потери в ней при передаче той же мощности (т. е. мощности на входе линии) уменьшились в два раза?

А) в $\sqrt{2}$ раз
Б) в 2 раза
В) в 4 раза
Г) в $1/\sqrt{2}$ раз
Д) для ответа на вопрос недостаточно данных

2. Маленький шарик на нити отклоняют от вертикали на угол 45°, как показано на рисунке, и отпускают без начальной скорости. Каким образом направлен вектор ускорения шарика в начальный момент времени (сразу после отпускания)?



А) 

Б) 

В) 

Г) 

Д) $a = 0$

3. Стакан с водой, в которой плавают кусочки льда, долго стоит в холодильнике при температуре 0 градусов Цельсия. Холодильник переключили в режим морозильной камеры. Выберите правильное окончание следующего предложения. *В процессе последующей кристаллизации воды…*

А) внутренняя энергия и воды, и кусочков льда увеличивается
Б) внутренняя энергия и воды, и кусочков льда уменьшается
В) внутренняя энергия и воды, и кусочков льда не изменяется
Г) внутренняя энергия воды увеличивается, а кусочков льда – уменьшается
Д) внутренняя энергия воды уменьшается, а кусочков льда – увеличивается
Е) внутренняя энергия воды уменьшается, а кусочков льда – не изменяется
Ж) внутренняя энергия воды увеличивается, а кусочков льда – не изменяется

4. В кубической гранецентрированной кристаллической решётке элементарной ячейкой является куб, во всех вершинах которого и в центрах всех граней находится по одному атому. Сколько в среднем приходится атомов на одну ячейку этой кристаллической решётки?

А) 3
Б) 4
В) 8
Г) 10
Д) 14

5. Человек проходит на некотором расстоянии от фонарного столба, двигаясь по ровной горизонтальной площадке вдоль прямой. На столбе горит лампа. Как будет изменяться модуль скорости тени головы человека, когда он отойдёт от столба достаточно далеко, так что фонарь будет светить ему практически в затылок?

А) уменьшаться
Б) оставаться неизменным
В) возрастать, стремясь к конечному пределу
Г) неограниченно возрастать

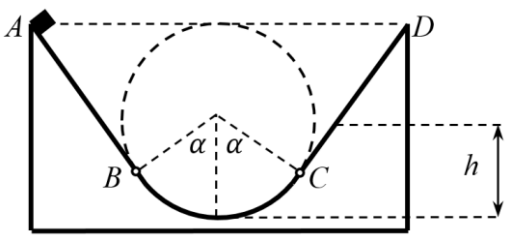
Задания с кратким ответом

Задача 6

Какой объём воздуха вытесняется из открытой комнаты, размеры которой равны 4 м × 5 м × 3 м, если температура воздуха в комнате повышается от 27 °C до 30 °C, а давление снижается на 0,5 %? Ответ выразите в кубических метрах, округлите до десятых долей.

Задачи 7-9

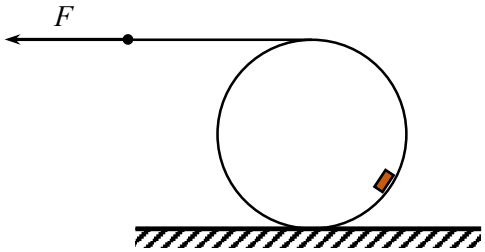
Маленькое тело массой 500 г отпускают без начальной скорости в точке A закреплённой горки, профиль которой изображён на рисунке. Сначала тело скользит без трения по прямому участку AB и по участку окружности BC радиусом 50 см. Угол $\alpha = 60°$. Прямой участок CD шероховатый, причём коэффициент трения равен $\mu = \frac{1}{2}\operatorname{tg}\alpha$. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2. Сопротивление воздуха отсутствует.



7. Найдите модуль силы, с которой тело действует на горку в самой нижней точке траектории. Ответ выразите в Н, округлите до целого числа.
8. Найдите модуль скорости тела в точке C. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых долей.
9. На какую максимальную высоту h поднимется тело? Ответ выразите в см, округлите до целого числа.

Задача 10

Идеальная нить намотана на тонкостенную однородную цилиндрическую трубу массой 500 г, лежащую на горизонтальной поверхности. Нить начинают тянуть вдоль этой поверхности таким образом, что труба катится без проскальзывания, причём скорость её оси постоянна (см. рис.). По внутренней поверхности трубы скользит небольшое тело массой 100 г, находясь на одной и той же высоте над поверхностью. Коэффициент трения тела о трубу равен 0,3. С какой силой F необходимо действовать на нить, чтобы поддерживать такое движение системы? Ответ выразите в Н, округлите до сотых долей. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2. Сопротивление воздуха отсутствует.



Задачи 11-13

Три полых металлических шарика разместили в вакууме так, что их центры оказались в вершинах правильного треугольника со стороной 1 м. Радиус первого шарика равен 1 см, второго – 1 см и третьего – 1/3 см. Первому шарику сообщают заряд 100 нКл. После этого первый и третий шарики соединяют проводящей проволочкой пренебрежимо малой электроёмкости, и через некоторое время её убирают. Затем такой же проволочкой соединяют первый и второй шарики. Коэффициент пропорциональности в законе Кулона равен $k = 9 \cdot 10^9$ Н·м^2/Кл^2.

11. Какой заряд протёк по проволочке, когда соединили первый и второй шарики? Ответ выразите в нКл, округлите до десятых долей.
12. Чему равен потенциал второго шарика, после соединения первого и второго шариков? Ответ выразите в кВ, округлите до целого числа.
13. Чему равен модуль напряжённости поля, создаваемого шариками в центре треугольника, после соединения первого и второго шариков? Ответ выразите в кВ/м, округлите до сотых долей.

Задачи 14-15

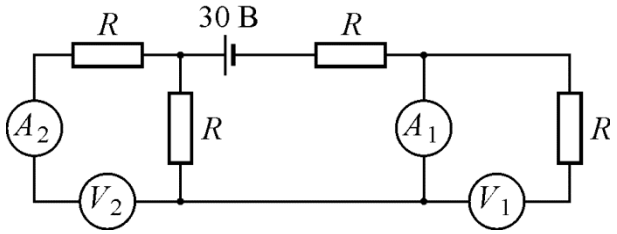
Локомотив, равномерно двигаясь по железнодорожному пути, тянет три одинаковых полностью загруженных вагона в гору с постоянным уклоном в течение времени 220 с. Масса локомотива 73 т, масса каждого вагона 45 т. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2.

14. Пренебрегая силами сопротивления движению, определите максимальное количество таких вагонов, которое данный локомотив сможет тянуть в гору по этому пути при той же мощности, проделав тот же путь за 365 с.

15. Пусть модуль силы сопротивления движению, действующей на весь состав, не зависит от величины уклона и от скорости движения и составляет 0,2% от модуля силы тяжести, действующей на состав. Найдите мощность локомотива, равномерно тянущего три таких вагона, если рассматриваемый участок пути имеет длину 4 км, а разность высот начала участка и его конца составляет 96 м. Ответ выразите в МВт, округлите до сотых долей.

Задачи 16-21

Школьник собрал электрическую цепь, схема которой показана на рисунке. Источник питания с напряжением на выводах 30 В имеет пренебрежимо малое внутреннее сопротивление. Одинаковые вольтметры и одинаковые амперметры идеальны. Сопротивление R равно 50 Ом.



16. Что показывает амперметр A_1? Ответ выразите в мА, округлите до целого числа.

17. Что показывает вольтметр V_2? Ответ выразите в В, округлите до целого числа.

Затем школьник поменял местами амперметр A_1 с вольтметром V_1 и амперметр A_2 с вольтметром V_2.

18. Что показывает амперметр A_1? Ответ выразите в мА, округлите до целого числа.

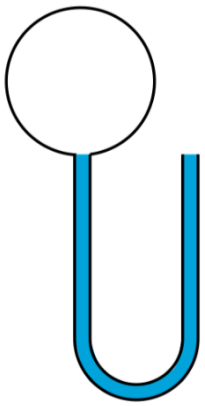
19. Что показывает вольтметр V_1? Ответ выразите в В, округлите до целого числа.

Школьник снова присоединил приборы на первоначальные места (см. рис.). Затем он поменял местами амперметр A_1 и вольтметр V_2.

20. Что показывает амперметр A_2? Ответ выразите в мА, округлите до целого числа. (**1 балл**)

21. Что показывает вольтметр V_1? Ответ выразите в В, округлите до целого числа. (**1 балл**)

Задачи 22-24



U-образная трубка с вертикальными коленами, заполненная водой плотностью 1 г/см^3, герметично соединена с сосудом объёмом 75 см^3, в котором находится воздух, находящийся при атмосферном давлении $p_0 = 10^5$ Па и имеющий температуру 300 К. Трубка имеет круглое поперечное сечение площадью 0,5 см^2 и объём 25 см^3. Второй конец трубки открыт в атмосферу. Воздух в сосуде медленно нагревают до тех пор, пока 1/3 часть воды не вытечет из U-образной трубки. Ускорение свободного падение равно 10 м/с^2. Потерями теплоты в окружающую среду и изменением температуры воды можно пренебречь.

22. Найдите изменение температуры воздуха в сосуде. Ответ выразите в К, округлите до целого числа.

23. Какое количество теплоты при этом необходимо подвести к воздуху в сосуде? Ответ выразите в Дж, округлите до десятых долей.

24. Можно ли пренебречь капиллярными эффектами, если коэффициент поверхностного натяжения воды при комнатной температуре равен 71 мН/м?

А) можно

Б) нельзя

Задача 25

К выводам батарейки с ЭДС 4,5 В и внутренним сопротивлением 2 Ом подключают однородную цилиндрическую проволочку. Затем проволочку отсоединяют, укорачивают вдвое и одну из половинок снова подключают к той же батарейке. Оказалось, что количества теплоты, выделяющиеся в проволочках в первом и во втором случаях за один и тот же промежуток времени, одинаковы. Чему равнялось сопротивление проволочки пока её не укоротили? Ответ выразите в Ом, округлите до десятых долей.

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
11 КЛАСС

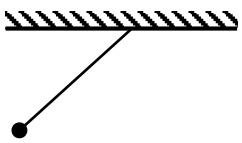
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.

1. Во сколько раз нужно повысить напряжение высоковольтной линии электропередачи, чтобы потери в ней при передаче той же мощности (т. е. мощности на входе линии) уменьшились в два раза?

А) в $\sqrt{2}$ раз
Б) в 2 раза
В) в 4 раза
Г) в $1/\sqrt{2}$ раз
Д) для ответа на вопрос недостаточно данных

2. Маленький шарик на нити отклоняют от вертикали на угол 45°, как показано на рисунке, и отпускают без начальной скорости. Каким образом направлен вектор ускорения шарика в начальный момент времени (сразу после отпускания)?



А) 

Б) 

В) 

Г) 

Д) $a = 0$

3. Стакан с водой, в которой плавают кусочки льда, долго стоит в холодильнике при температуре 0 градусов Цельсия. Холодильник переключили в режим морозильной камеры. Выберите правильное окончание следующего предложения. *В процессе последующей кристаллизации воды…*

А) внутренняя энергия и воды, и кусочков льда увеличивается
Б) внутренняя энергия и воды, и кусочков льда уменьшается
В) внутренняя энергия и воды, и кусочков льда не изменяется
Г) внутренняя энергия воды увеличивается, а кусочков льда – уменьшается
Д) внутренняя энергия воды уменьшается, а кусочков льда – увеличивается
Е) внутренняя энергия воды уменьшается, а кусочков льда – не изменяется
Ж) внутренняя энергия воды увеличивается, а кусочков льда – не изменяется

4. В кубической гранецентрированной кристаллической решётке элементарной ячейкой является куб, во всех вершинах которого и в центрах всех граней находится по одному атому. Сколько в среднем приходится атомов на одну ячейку этой кристаллической решётки?

А) 3
Б) 4
В) 8
Г) 10
Д) 14

5. Человек проходит на некотором расстоянии от фонарного столба, двигаясь по ровной горизонтальной площадке вдоль прямой. На столбе горит лампа. Как будет изменяться модуль скорости тени головы человека, когда он отойдёт от столба достаточно далеко, так что фонарь будет светить ему практически в затылок?

А) уменьшаться
Б) оставаться неизменным
В) возрастать, стремясь к конечному пределу
Г) неограниченно возрастать

Ответы:

№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Ответ	А	Б	Е	Б	Б
Балл	2 балла	2 балла	1 балл	2 балла	2 балла

Задания с кратким ответом

Задача 6

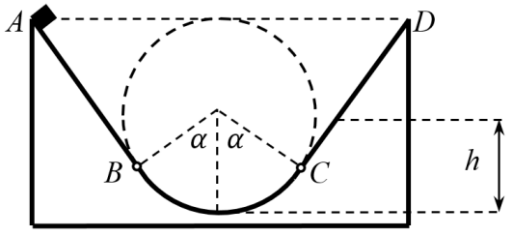
Какой объём воздуха вытесняется из открытой комнаты, размеры которой равны 4 м × 5 м × 3 м, если температура воздуха в комнате повышается от 27 °С до 30 °С, а давление снижается на 0,5 %? Ответ выразите в кубических метрах, округлите до десятых долей. (**4 балла**)

Ответ: 0,9

Максимум за задачу 4 балла.

Задачи 7-9

Маленькое тело массой 500 г отпускают без начальной скорости в точке A закреплённой горки, профиль которой изображён на рисунке. Сначала тело скользит без трения по прямому участку AB и по участку окружности BC радиусом 50 см. Угол $\alpha = 60°$. Прямой участок CD шероховатый, причём коэффициент трения равен $\mu = \frac{1}{2}\operatorname{tg}\alpha$. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2. Сопротивление воздуха отсутствует.



7. Найдите модуль силы, с которой тело действует на горку в самой нижней точке траектории. Ответ выразите в Н, округлите до целого числа. (**2 балла**)

8. Найдите модуль скорости тела в точке C. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых долей. (**2 балла**)

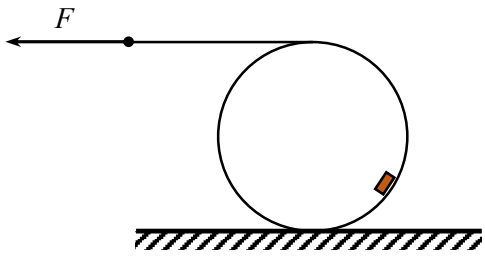
9. На какую максимальную высоту h поднимется тело? Ответ выразите в см, округлите до целого числа. (**2 балла**)

Ответы:

7	8	9
25	3,9	75

Максимум за задачи 6 баллов.

Задача 10



Идеальная нить намотана на тонкостенную однородную цилиндрическую трубу массой 500 г, лежащую на горизонтальной поверхности. Нить начинают тянуть вдоль этой поверхности таким образом, что труба катится без проскальзывания, причём скорость её оси постоянна (см. рис.). По внутренней поверхности трубы скользит небольшое тело массой 100 г, находясь на одной и той же высоте над поверхностью. Коэффициент трения тела о трубу равен 0,3. С какой силой F необходимо действовать на нить, чтобы поддерживать такое движение системы? Ответ выразите в Н, округлите до сотых долей. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2. Сопротивление воздуха отсутствует. (**7 баллов**)

Ответ: 0,14

Максимум за задачу 7 баллов.

Задачи 11-13

Три полых металлических шарика разместили в вакууме так, что их центры оказались в вершинах правильного треугольника со стороной 1 м. Радиус первого шарика равен 1 см, второго – 1 см и третьего – 1/3 см. Первому шарику сообщают заряд 100 нКл. После этого первый и третий шарики соединяют проводящей проволочкой пренебрежимо малой электроёмкости, и через некоторое время её убирают. Затем такой же проволочкой соединяют первый и второй шарики. Коэффициент пропорциональности в законе Кулона равен $k = 9 \cdot 10^9$ Н·м^2/Кл^2.

11. Какой заряд протёк по проволочке, когда соединили первый и второй шарики? Ответ выразите в нКл, округлите до десятых долей. (**3 балла**)

12. Чему равен потенциал второго шарика, после соединения первого и второго шариков? Ответ выразите в кВ, округлите до целого числа. (**3 балла**)

13. Чему равен модуль напряжённости поля, создаваемого шариками в центре треугольника, после соединения первого и второго шариков? Ответ выразите в кВ/м, округлите до сотых долей. (**3 балла**)

Ответы:

11	12	13
37,5	34	0,34

Максимум за задачи 9 баллов.

Задачи 14-15

Локомотив, равномерно двигаясь по железнодорожному пути, тянет три одинаковых полностью загруженных вагона в гору с постоянным уклоном в течение времени 220 с. Масса локомотива 73 т, масса каждого вагона 45 т. Ускорение свободного падения равно 10 м/с^2.

14. Пренебрегая силами сопротивления движению, определите максимальное количество таких вагонов, которое данный локомотив сможет тянуть в гору по этому пути при той же мощности, проделав тот же путь за 365 с. (**3 балла**)

15. Пусть модуль силы сопротивления движению, действующей на весь состав, не зависит от величины уклона и от скорости движения и составляет 0,2% от модуля силы тяжести, действующей на состав. Найдите мощность локомотива, равномерно тянущего три таких вагона, если рассматриваемый участок пути имеет длину 4 км, а разность высот начала участка и его конца составляет 96 м. Ответ выразите в МВт, округлите до сотых долей. (**3 балла**)

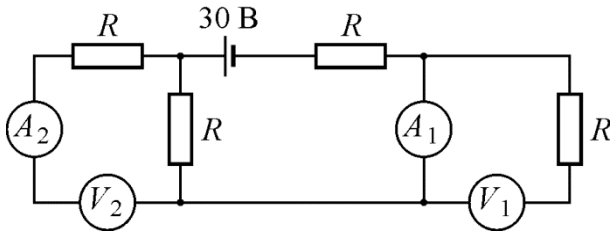
Ответы:

14	**15**
6	0,98

Максимум за задачи 6 баллов.

Задачи 16-21

Школьник собрал электрическую цепь, схема которой показана на рисунке. Источник питания с напряжением на выводах 30 В имеет пренебрежимо малое внутреннее сопротивление. Одинаковые вольтметры и одинаковые амперметры идеальны. Сопротивление R равно 50 Ом.



16. Что показывает амперметр A_1? Ответ выразите в мА, округлите до целого числа. (**1 балл**)

17. Что показывает вольтметр V_2? Ответ выразите в В, округлите до целого числа. (**1 балл**)

Затем школьник поменял местами амперметр A_1 с вольтметром V_1 и амперметр A_2 с вольтметром V_2.

18. Что показывает амперметр A_1? Ответ выразите в мА, округлите до целого числа. (**1 балл**)

19. Что показывает вольтметр V_1? Ответ выразите в В, округлите до целого числа. (**1 балл**)

Школьник снова присоединил приборы на первоначальные места (см. рис.). Затем он поменял местами амперметр A_1 и вольтметр V_2.

20. Что показывает амперметр A_2? Ответ выразите в мА, округлите до целого числа. (**1 балл**)

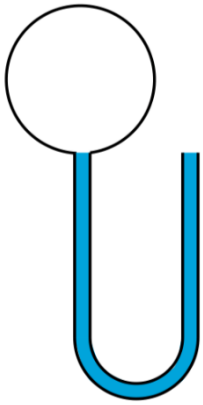
21. Что показывает вольтметр V_1? Ответ выразите в В, округлите до целого числа. (**1 балл**)

Ответы:

16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
300	15	200	10	0	30

Максимум за задачи 6 баллов.

Задачи 22-24



U-образная трубка с вертикальными коленами, заполненная водой плотностью 1 г/см^3, герметично соединена с сосудом объёмом 75 см^3, в котором находится воздух, находящийся при атмосферном давлении $p_0 = 10^5$ Па и имеющий температуру 300 К. Трубка имеет круглое поперечное сечение площадью 0,5 см^2 и объём 25 см^3. Второй конец трубки открыт в атмосферу. Воздух в сосуде медленно нагревают до тех пор, пока 1/3 часть воды не вытечет из U-образной трубки. Ускорение свободного падение равно 10 м/с^2. Потерями теплоты в окружающую среду и изменением температуры воды можно пренебречь.

22. Найдите изменение температуры воздуха в сосуде. Ответ выразите в К, округлите до целого числа. (**3 балла**)

23. Какое количество теплоты при этом необходимо подвести к воздуху в сосуде? Ответ выразите в Дж, округлите до десятых долей. (**5 баллов**)

24. Можно ли пренебречь капиллярными эффектами, если коэффициент поверхностного натяжения воды при комнатной температуре равен 71 мН/м? (**1 балл**)

А) можно

Б) нельзя

Ответы:

22	**23**	**24**
39	3,3	А

Максимум за задачи 9 баллов.

Задача 25

К выводам батарейки с ЭДС 4,5 В и внутренним сопротивлением 2 Ом подключают однородную цилиндрическую проволочку. Затем проволочку отсоединяют, укорачивают вдвое и одну из половинок снова подключают к той же батарейке. Оказалось, что количества теплоты, выделяющиеся в проволочках в первом и во втором случаях за один и тот же промежуток времени, одинаковы. Чему равнялось сопротивление проволочки пока её не укоротили? Ответ выразите в Ом, округлите до десятых долей. (**4 балла**)

Ответ: 2,8

Максимум за задачу 4 балла.

Максимальная оценка за работу – 60 баллов.